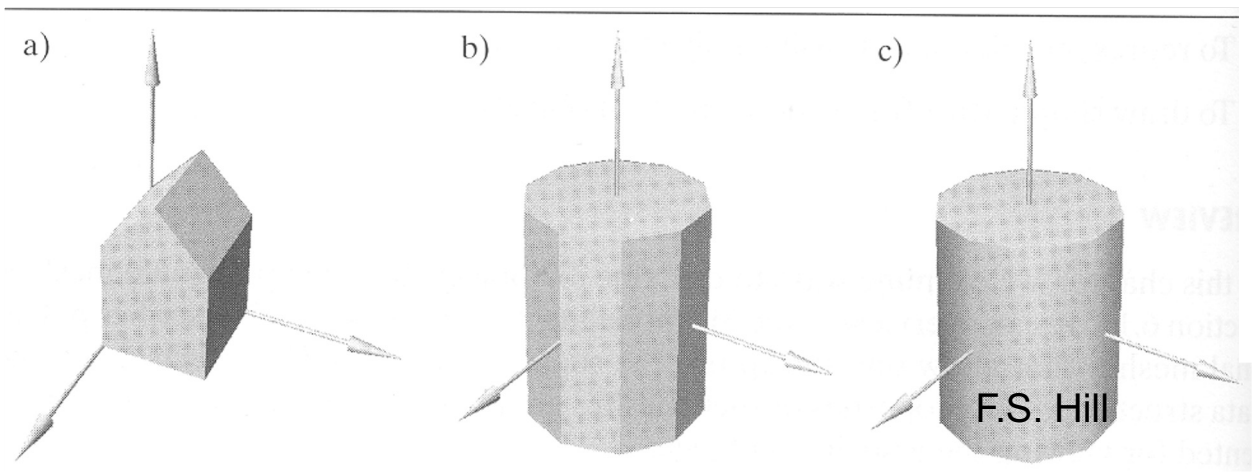
Rappresentazione (modellazione) di oggetti 3D : Le Mesh Poligonali

Computer Graphics 2025/2026

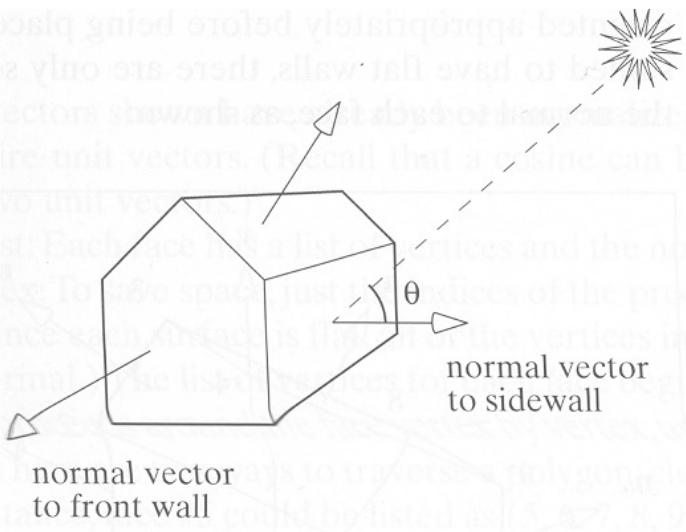
Mesh Poligonali

- Collezione di poligoni, (“facce”) che costituiscono la superficie (esterna) di un oggetto solido.
  - Un oggetto è solido se è rappresentato da facce concatenate che racchiudono un volume chiuso



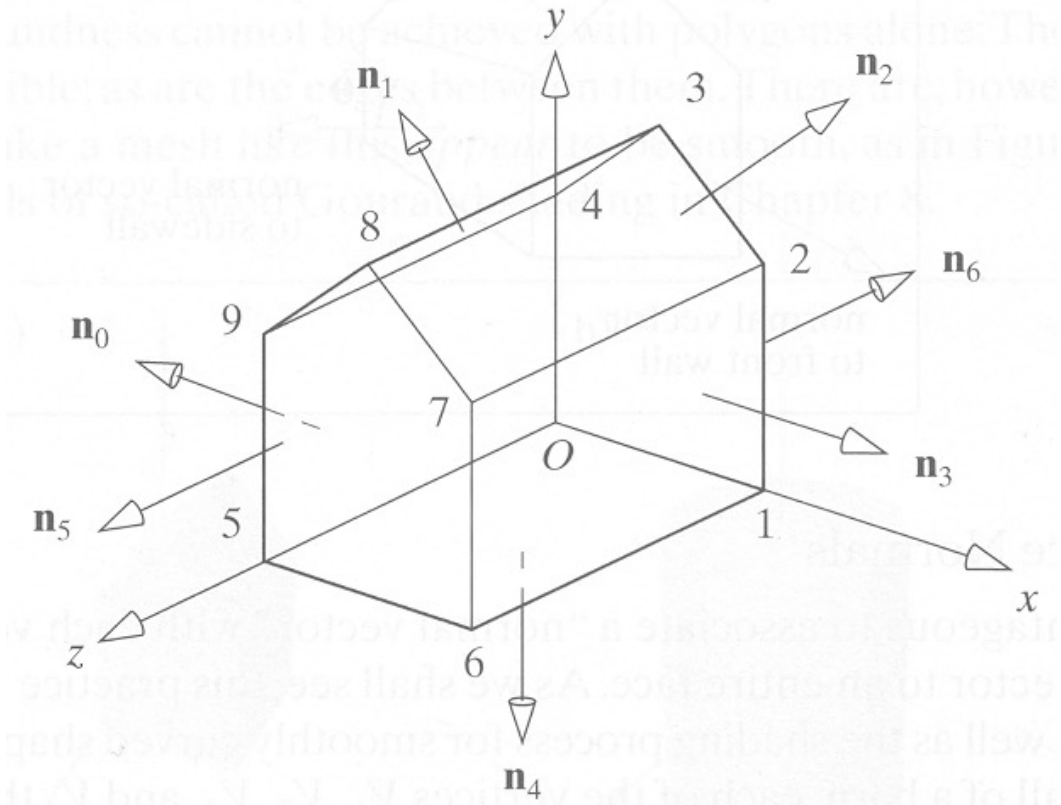
Mesh Poligonali

- Una Mesh Poligonale è descritta da una struttura dati contenente l'insieme di poligoni (geometria) e la direzione in cui ogni poligono mostra la faccia
  - L'informazione direzionale è ottenuta mediante il vettore normale al piano della faccia
    - Essenziale per determinare quanta luce viene dispersa



Componenti di una Mesh

- Vertici dell'oggetto
- Normali ai poligoni
- Raggruppamento dei vertici per ogni poligono

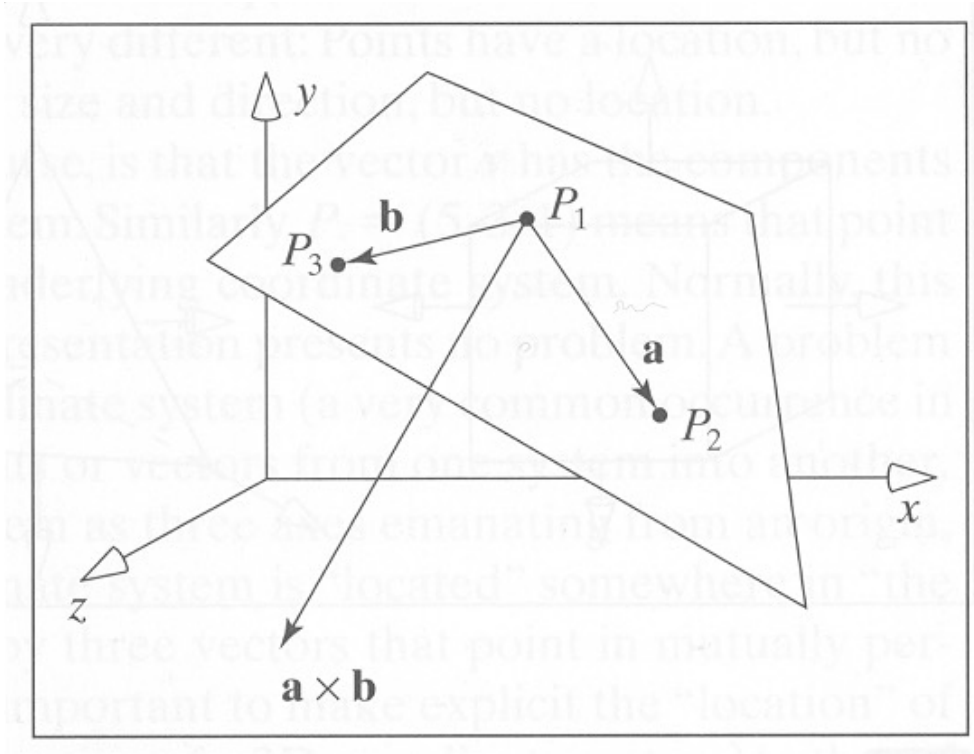


F.S. Hill

Premesse: la Normale ad un piano

Presi tre punti su di un piano P_1, P_2, P_3, si possono costruire i due vettori
$\mathbf{a} = P_2 - P_1$, $\mathbf{b} = P_3 - P_1$

Il vettore $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$
è normale ad entrambi i vettori **a** e **b**, i quali sono complanari $\rightarrow$ **n** è normale al piano



F.S. Hill

Molto spesso si cerca di utilizzare normali con modulo unitario

Premesse: il Prodotto Vettoriale

Se i vettori sono espressi in forma cartesiana:

$$\vec{a} = a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k} \qquad \vec{b} = b_x\vec{\imath} + b_y\vec{\jmath} + b_z\vec{k}$$

il prodotto vettoriale è dato da:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Ovvero:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\vec{\imath} + (a_z b_x - a_x b_z)\vec{\jmath} + (a_x b_y - a_y b_x)\vec{k}$$

Metodo di Newell

- Al fine di costruire una Mesh, potrebbe diventare costoso calcolare le normali per ogni vertice e per ogni faccia tramite il prodotto vettoriale
  - Nel caso di quattro o più vertici non complanari è impossibile
- Si utilizza un metodo numerico creato da Martin Newell che richiede solo un numero di moltiplicazioni pari al numero di lati del poligono per ognuna delle componenti

Metodo di Newell (2)

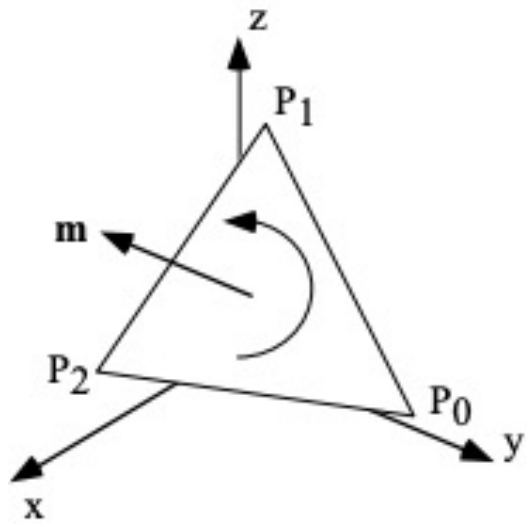
$$m_x = \sum_{i=0}^{N-1} \left(y_i - y_{next(i)}\right)\left(z_i + z_{next(i)}\right)$$

$$m_y = \sum_{i=0}^{N-1} \left(z_i - z_{next(i)}\right)\left(x_i + x_{next(i)}\right)$$

$$m_z = \sum_{i=0}^{N-1} \left(x_i - x_{next(i)}\right)\left(y_i + y_{next(i)}\right)$$

dove:

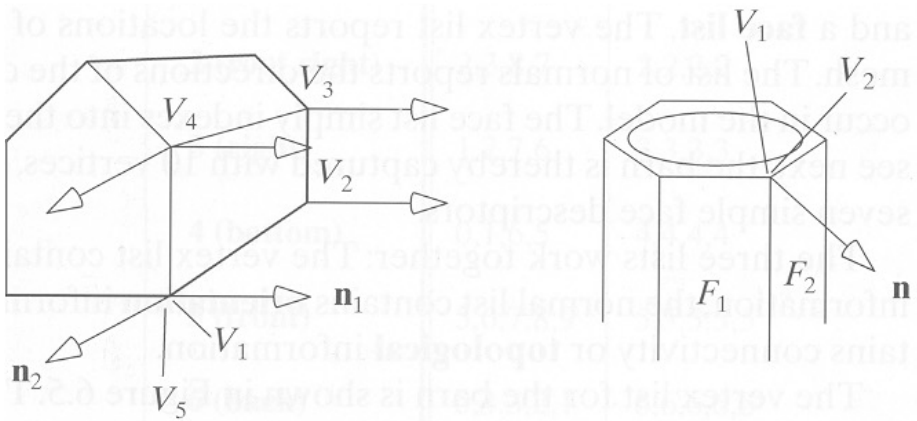
$$next(i) = (i+1) \bmod N$$



Se i vertici vengono presi, al crescere di *i* in senso antiorario rispetto all'osservatore, la normale punterà verso l'osservatore stesso

Da notare: le Normali alle facce e le Normali ai vertici

- Spesso risulta utile definire le normali ai vertici
  - ad esempio per lo shading di forme dall' aspetto curvo
- Si potrebbe dover definire più di una normale per ogni vertice
  - una normale per ogni poligono adiacente al vertice

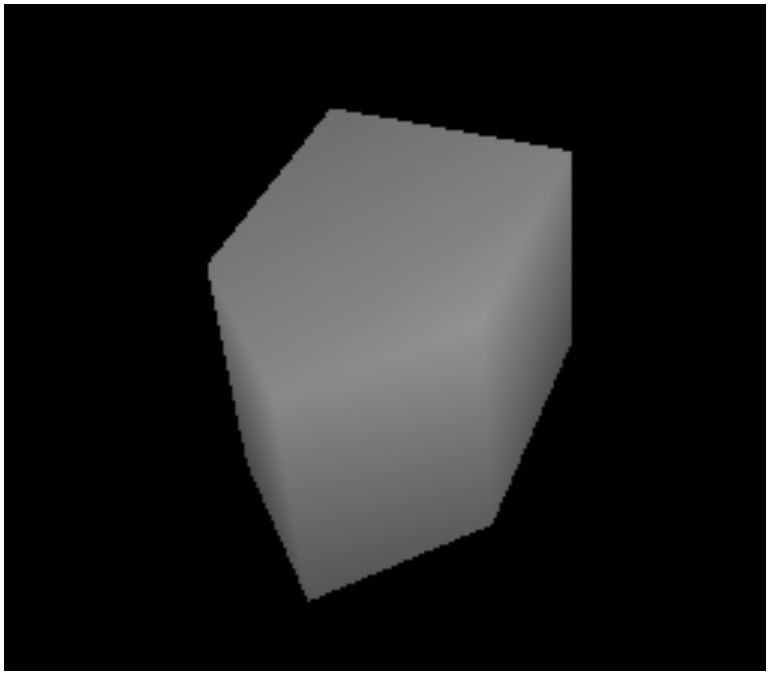


F.S. Hill

Proprietà delle Mesh

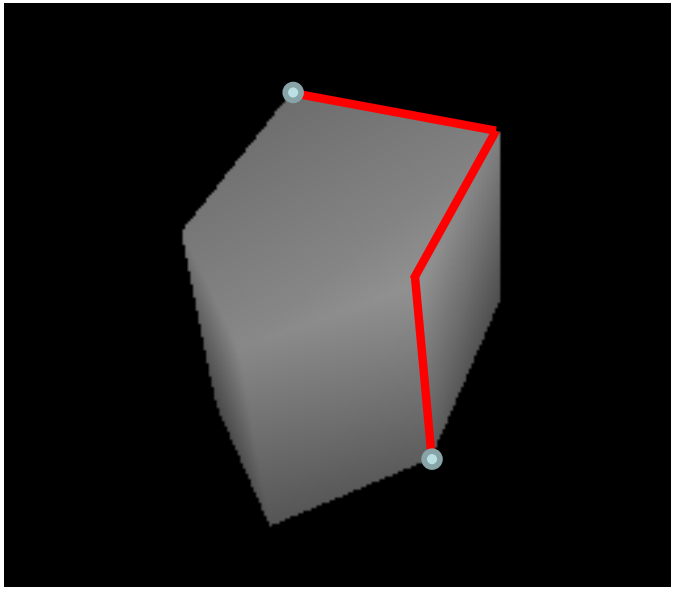
Una Mesh può avere alcune delle seguenti proprietà:

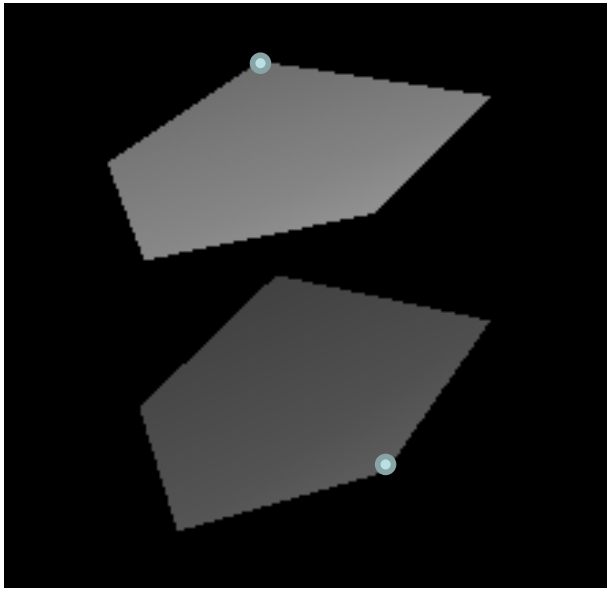
- Solidità
  - Se le facce racchiudono uno spazio finito



Proprietà delle Mesh (2)

- Connettività
  - Se esiste un percorso ininterrotto lungo i lati dei poligoni che unisce due vertici qualsiasi (se una Mesh non è connessa, in genere rappresenta 2 oggetti)





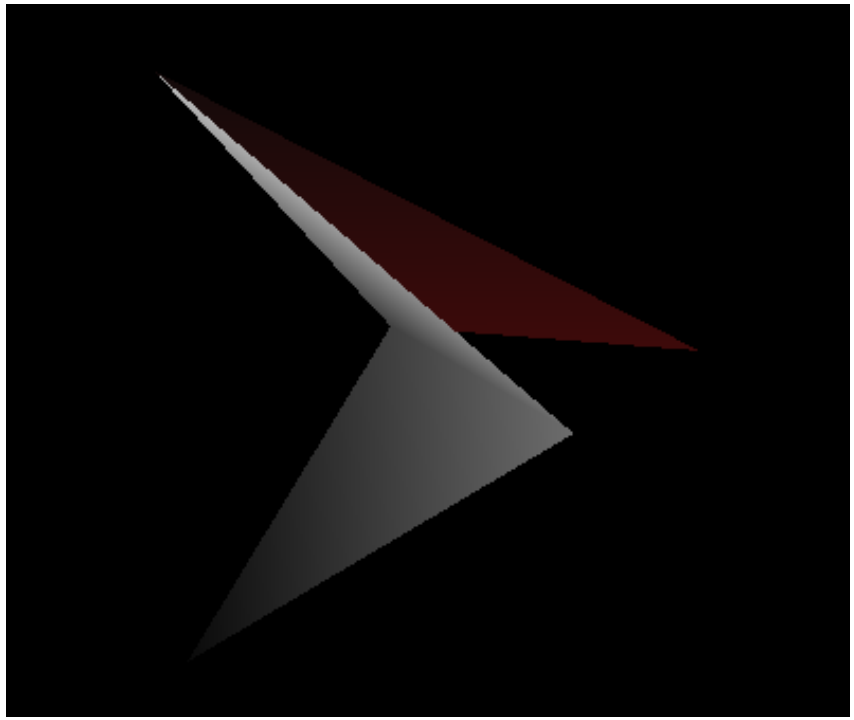
Proprietà delle Mesh (3)

- Semplicità
  - Se la Mesh è solida e può essere deformata in una sfera senza strappi
- Planarità
  - Se ogni faccia è un poligono piano, cioè se i vertici di uno stesso poligono sono sullo stesso piano (sempre vero per i triangoli)

Poligoni in OpenGL

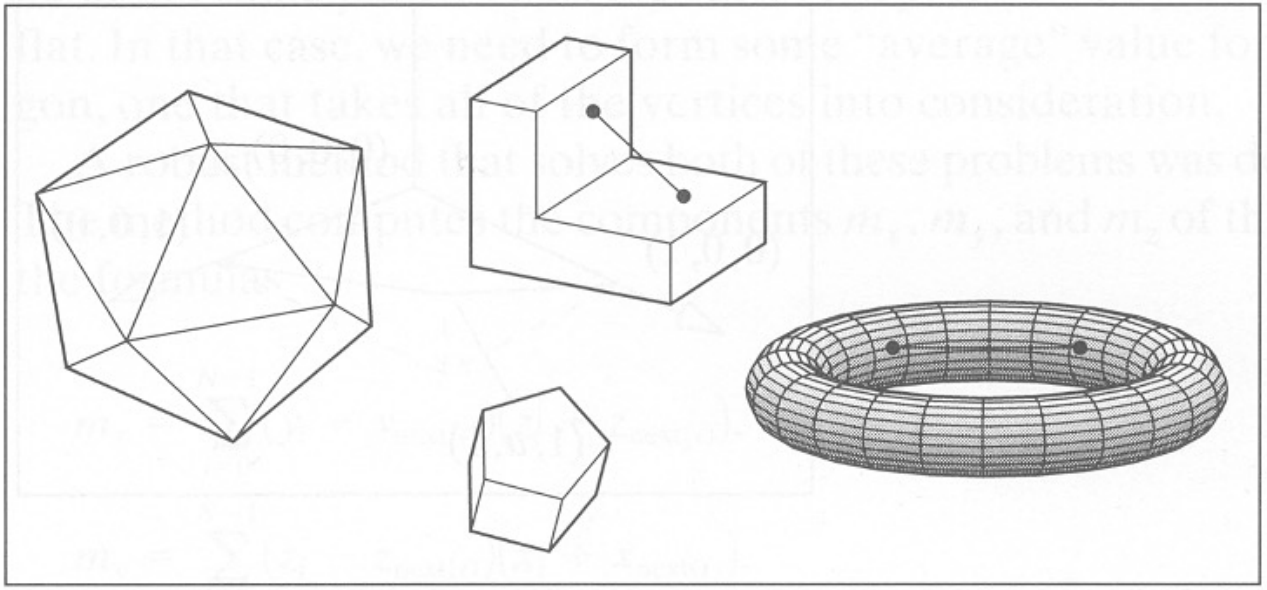
- La caratteristica di planarità dei poligoni non è richiesta in OpenGL
  - È possibile disegnare pseudo-poligoni che non abbiano tutti i vertici complanari
    - A tutti gli effetti quello che si ottiene è una triangolazione della linea spezzata

      Non prevedibile!



Proprietà delle Mesh (4)

- Convessità
  - Se la linea che unisce due qualsiasi punti interni all'oggetto è completamente contenuta nell' oggetto

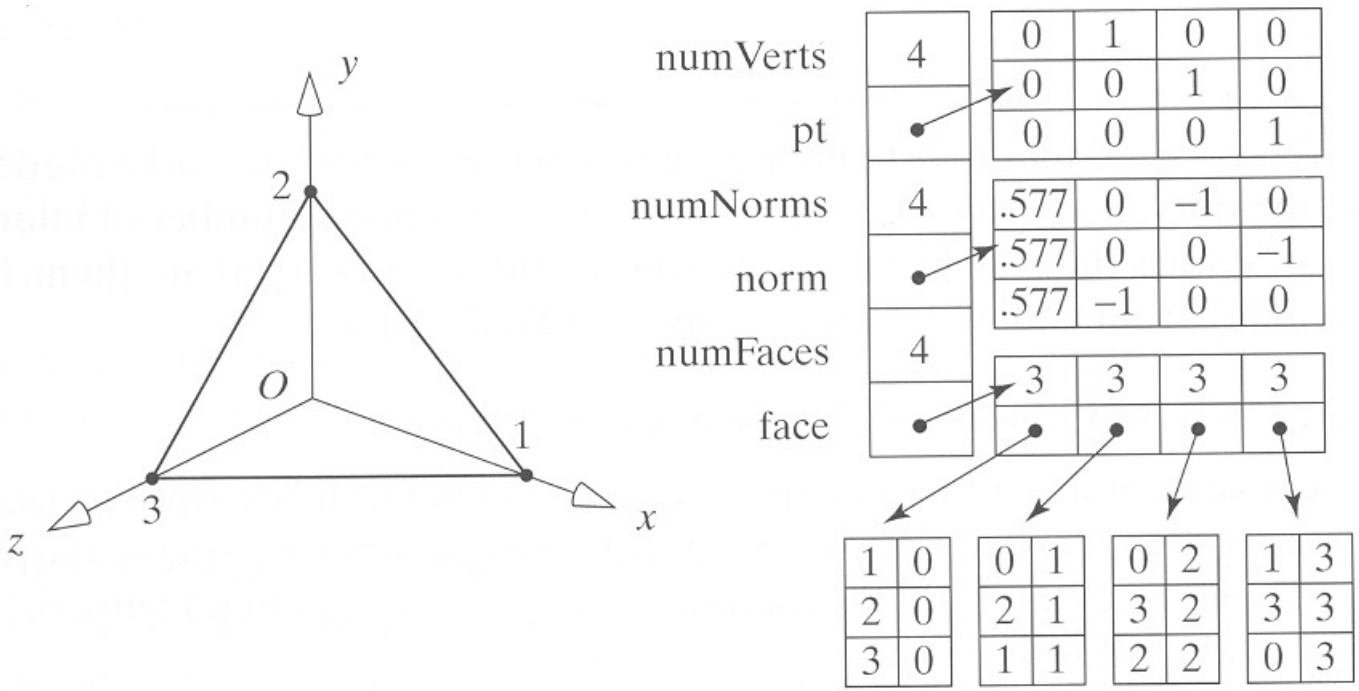


F.S. Hill

Utilizzare una Mesh in un programma

- Definire una struttura dati che contenga:
  - Tutti i vertici della Mesh
  - Le normali dei poligoni
  - Gli indici dei vertici che compongono i poligoni, elencati per ogni poligono

Struttura per descrivere una Mesh



F.S. Hill

Poliedri

- Un Poliedro è una Mesh solida, connessa planare e semplice
  - Ogni spigolo è comune a esattamente due facce
  - Almeno tre spigoli si incontrano in ogni vertice
  - Le facce non si intersecano tra di loro. Due facce qualsiasi non si toccano affatto, oppure si toccano solo lungo il loro spigolo comune

Formula di Eulero

- Preso un Poliedro e detti:
  - F il numero delle sue facce
  - S il numero dei suoi spigoli
  - V il numero dei suoi vertici

Si ha:

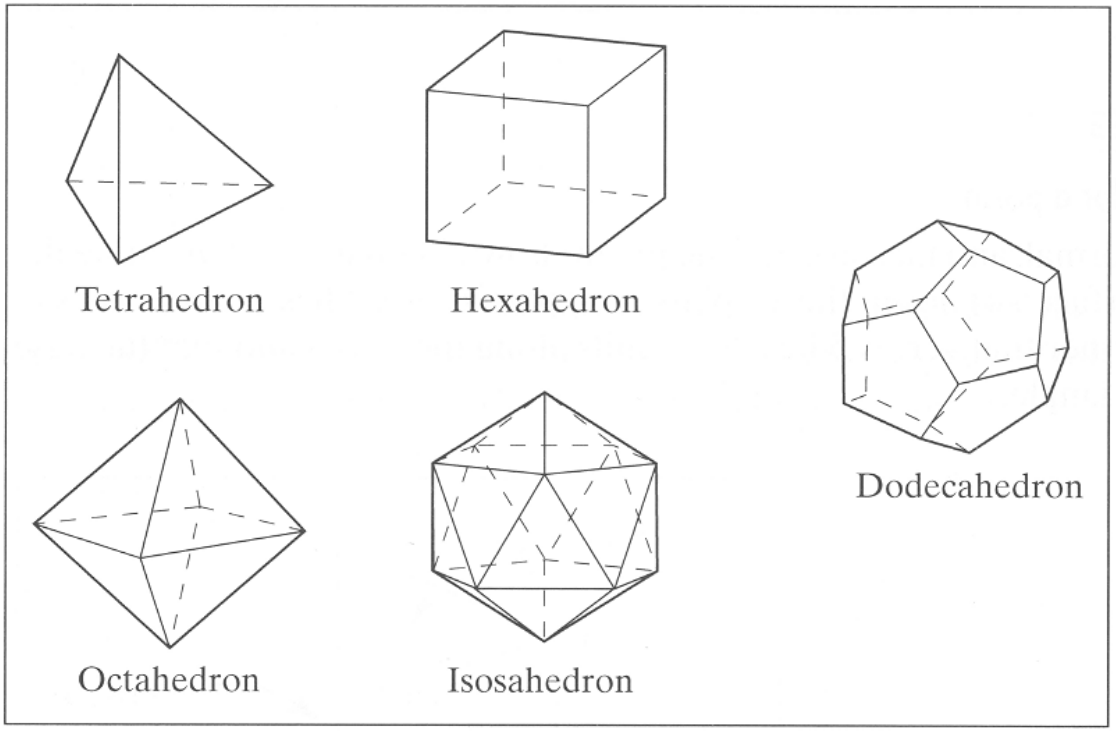
$$\mathbf{V + F - S = 2}$$

- Es.:

  Un Cubo ha V = 8, F = 6, S = 12

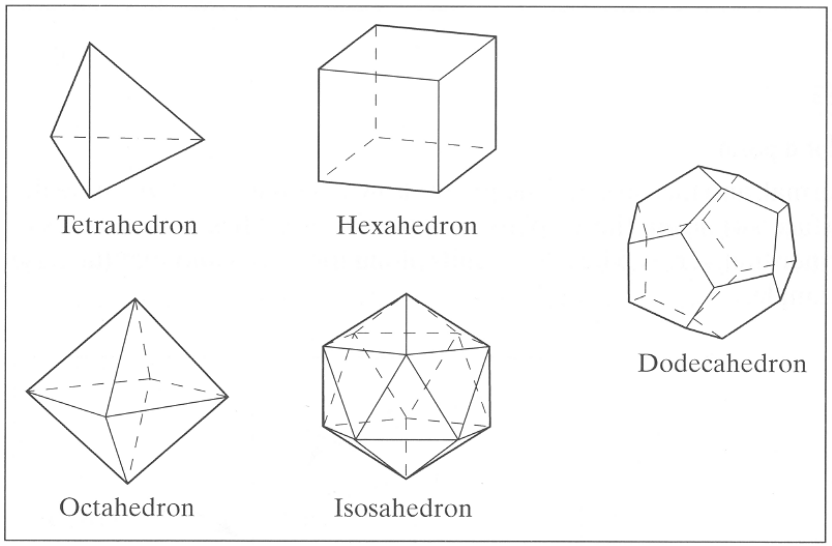
Solidi Platonici

- Se i lati di un poliedro sono identici, ed ognuno è un poligono regolare, l'oggetto si dice ***Poliedro Regolare***
  - I poliedri regolari sono solo cinque e furono individuati da Platone



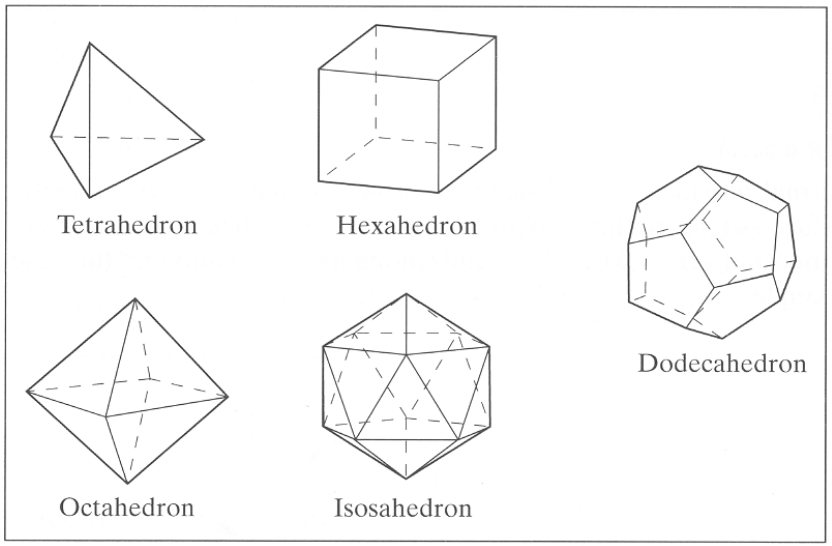
F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro			
Esaedro			
Ottaedro			
Dodecaedro			
Icosaedro			



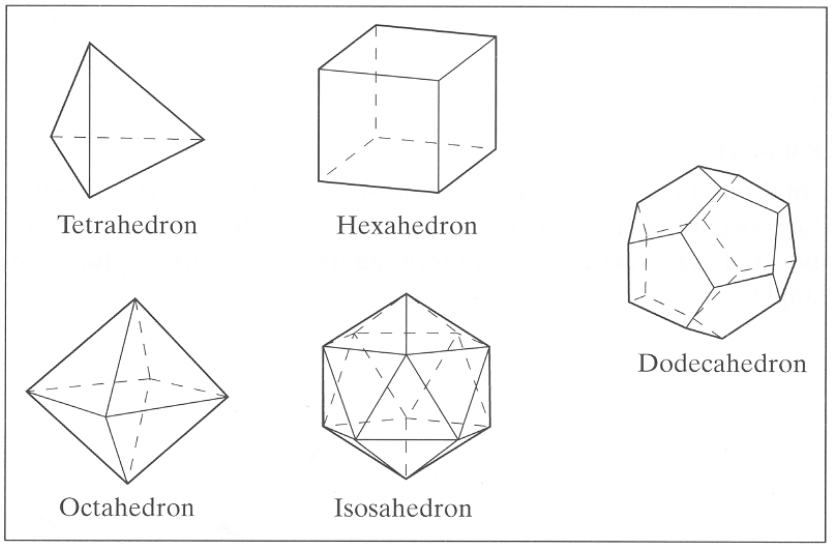
F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro	4	4	6
Esaedro			
Ottaedro			
Dodecaedro			
Icosaedro			



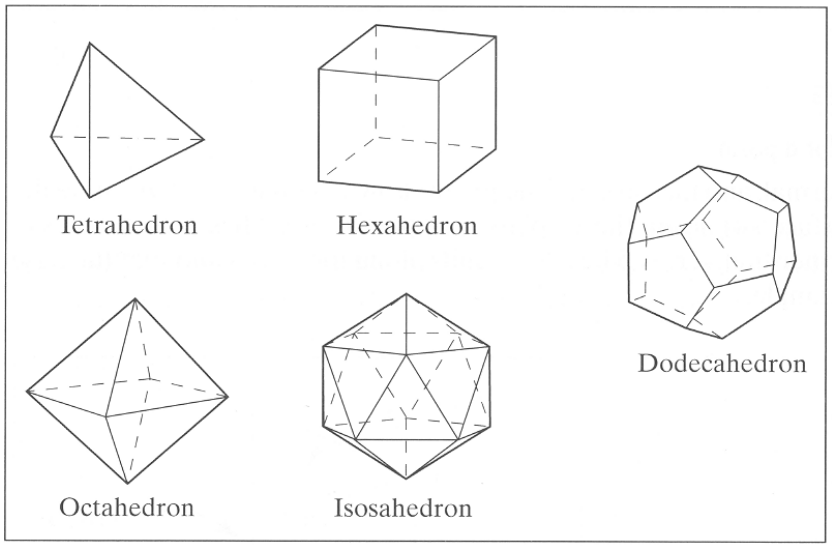
F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro	4	4	6
Esaedro	8	6	12
Ottaedro			
Dodecaedro			
Icosaedro			



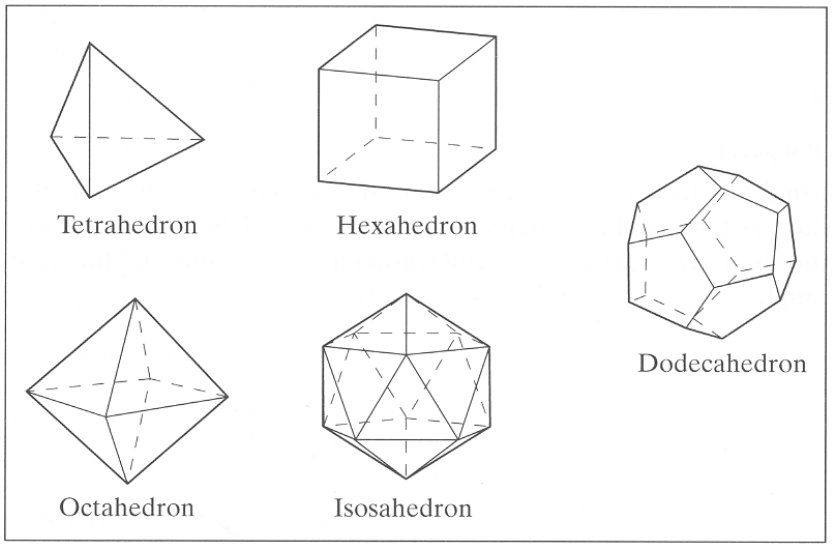
F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro	4	4	6
Esaedro	8	6	12
Ottaedro	6	8	12
Dodecaedro			
Icosaedro			



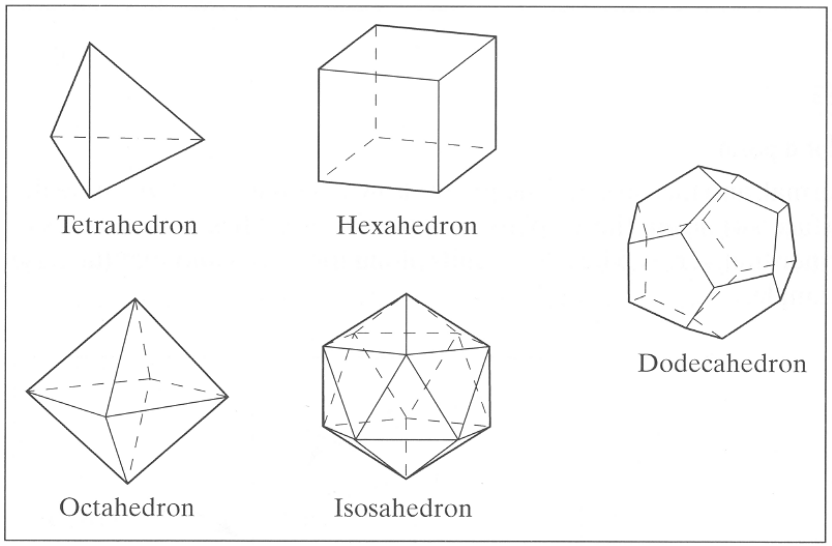
F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro	4	4	6
Esaedro	8	6	12
Ottaedro	6	8	12
Dodecaedro	20	12	30
Icosaedro			



F.S. Hill

Solido	V	F	S
Tetraedro	4	4	6
Esaedro	8	6	12
Ottaedro	6	8	12
Dodecaedro	20	12	30
Icosaedro	12	20	30



F.S. Hill

Rappresentazione dei Solidi Platonici

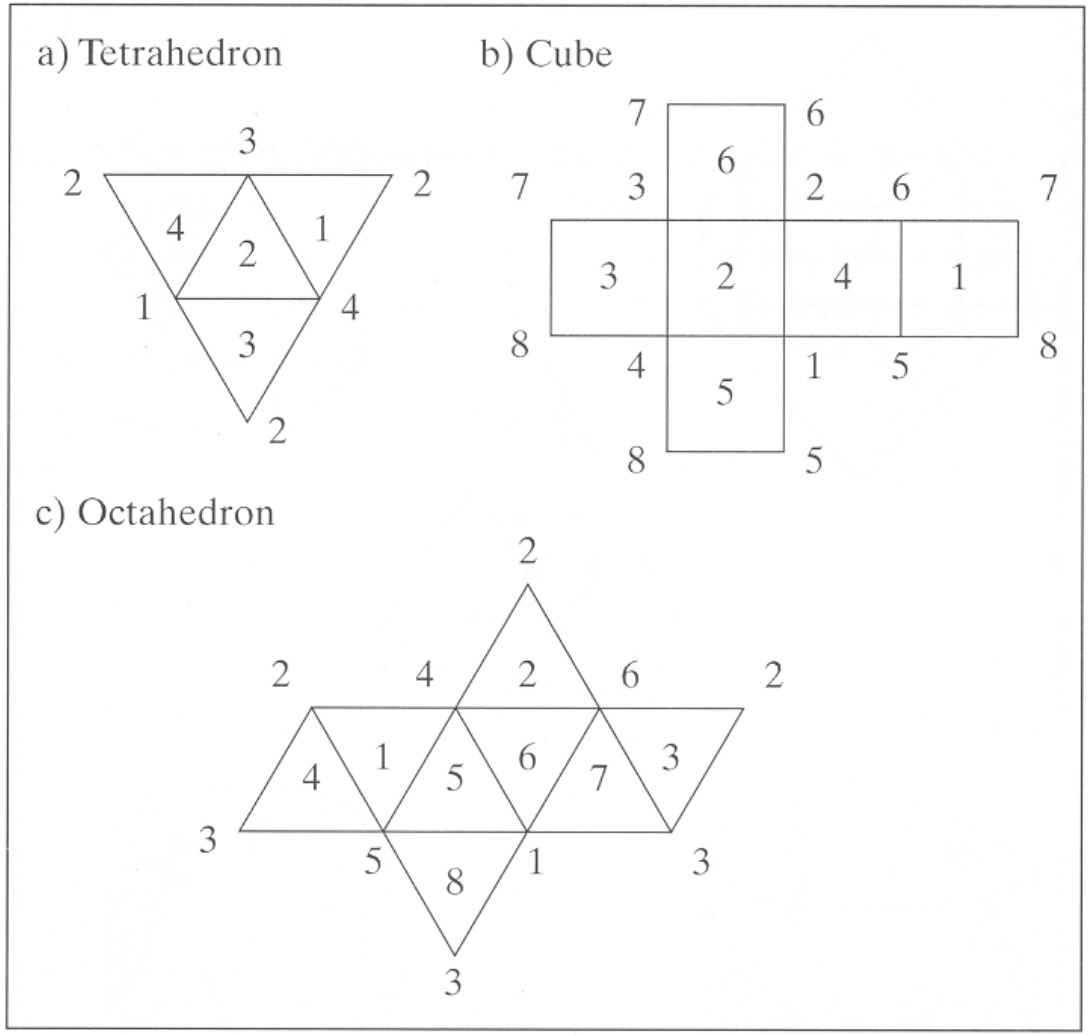
- Normali:
  - Dato l'alto grado di simmetria offerto dai Poliedri Regolari, si può notare che ponendo il centro dell' oggetto nell'origine degli assi, le normali alle facce sono proprio i vettori tra l'origine ed i centri delle facce

- Es.

  Poliedri con facce costituite da triangoli equilateri:

$$\vec{m} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3}$$

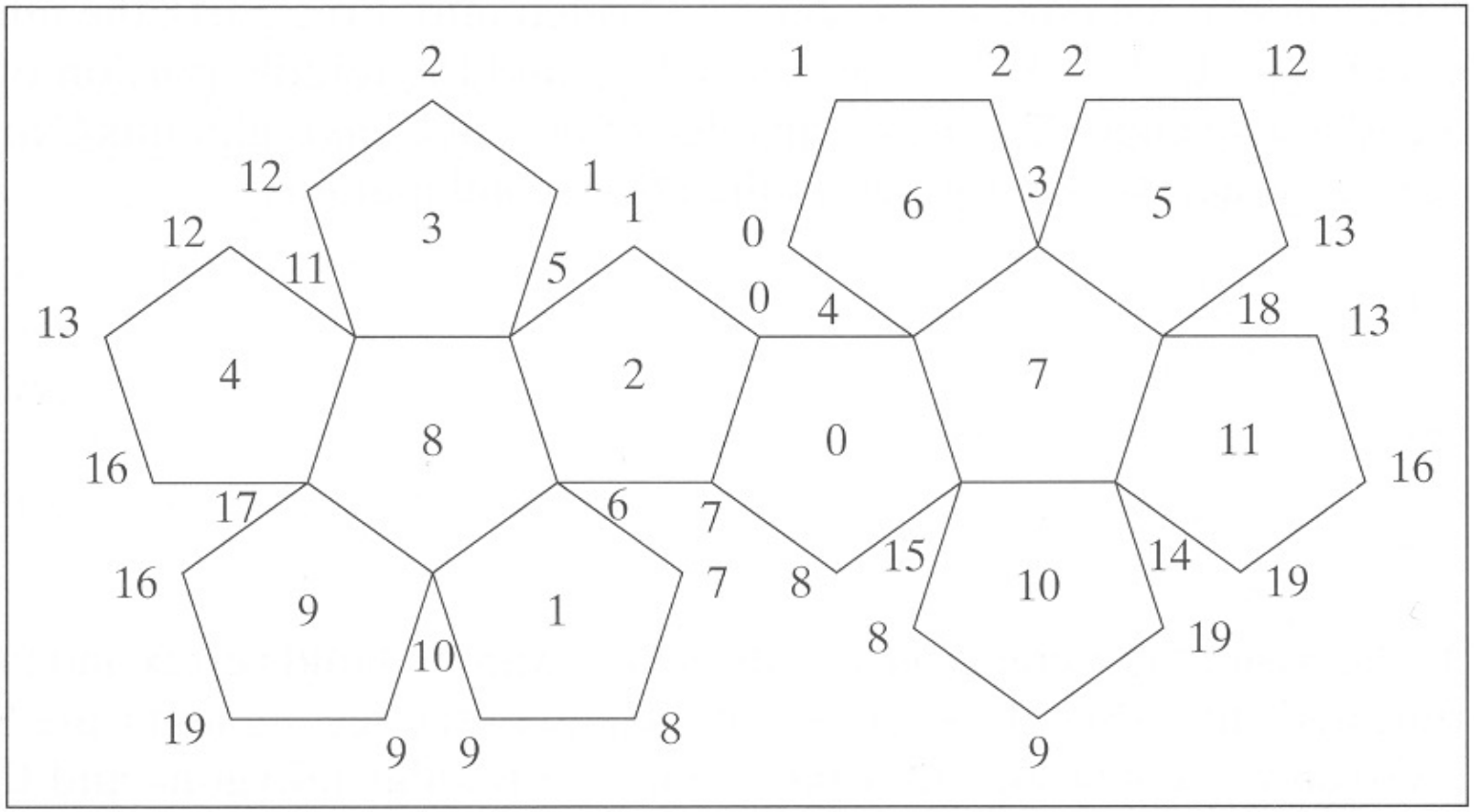
Rappresentazione dei Solidi Platonici



F.S. Hill

Rappresentazione dei Solidi Platonici

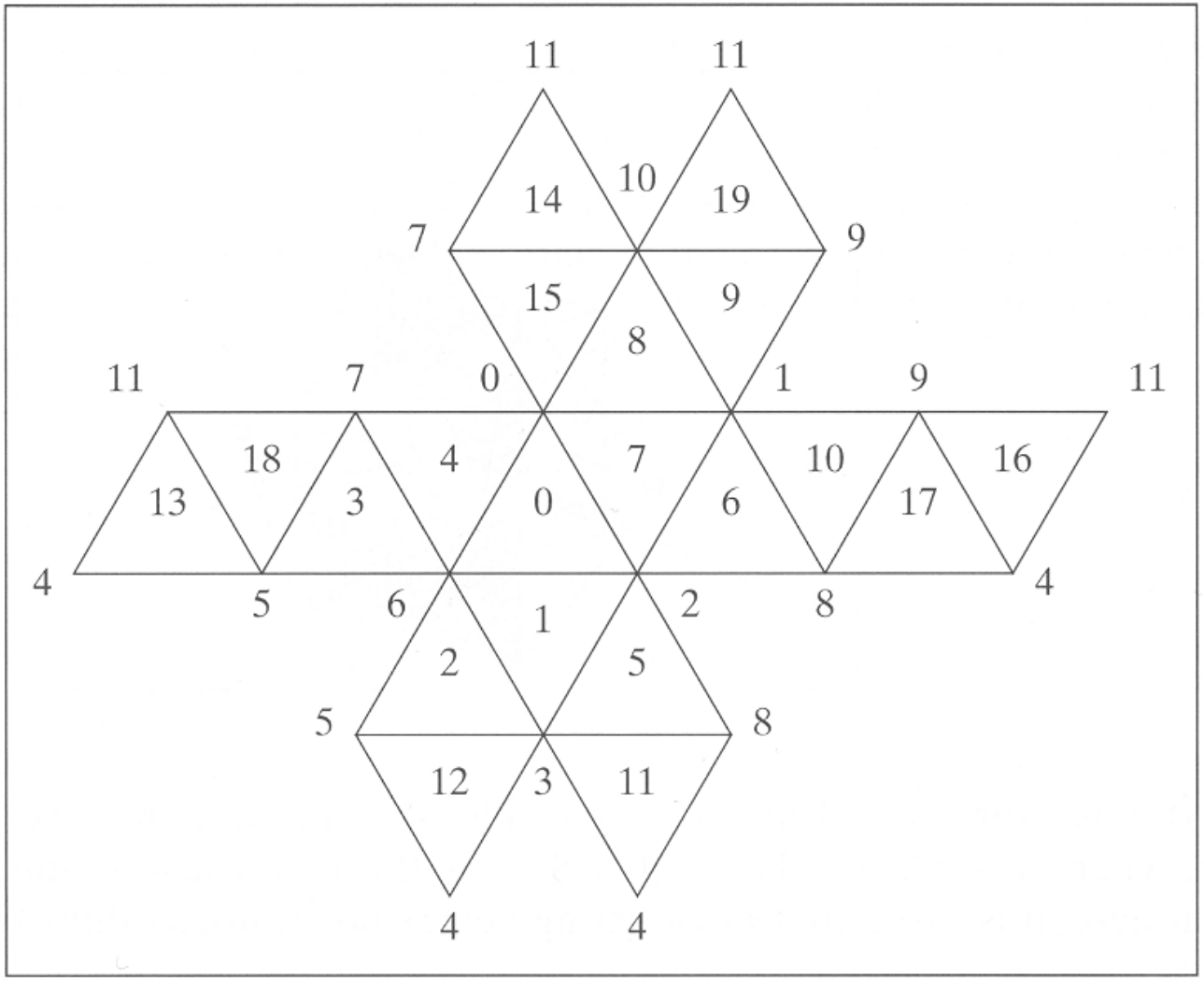
Dodecaedro



F.S. Hill

Rappresentazione dei Solidi Platonici

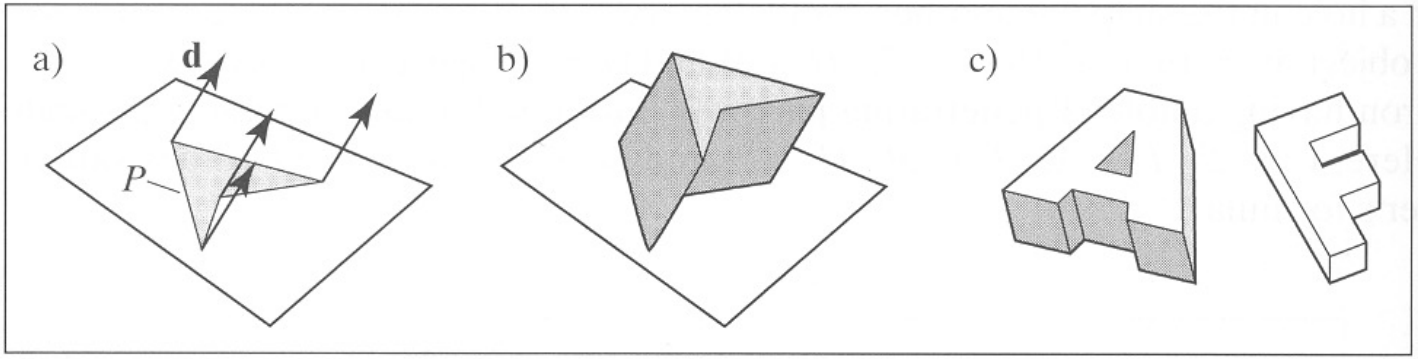
Icosaedro



F.S. Hill

Prisma

- Un Prisma è definito dall' estrusione di un poligono lungo una linea retta

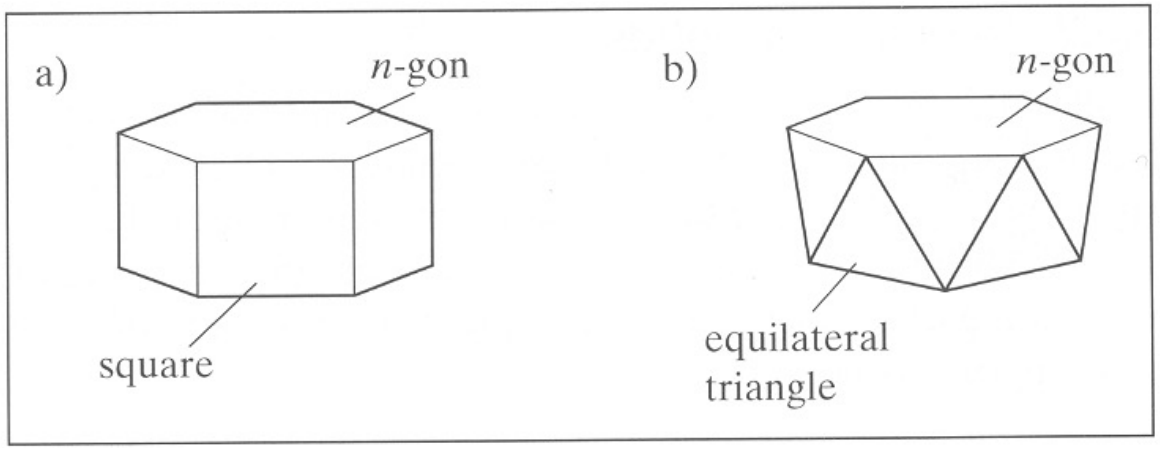


F.S. Hill

- Se il poligono di base è estruso lungo la normale al poligono, il Prisma si dice Retto

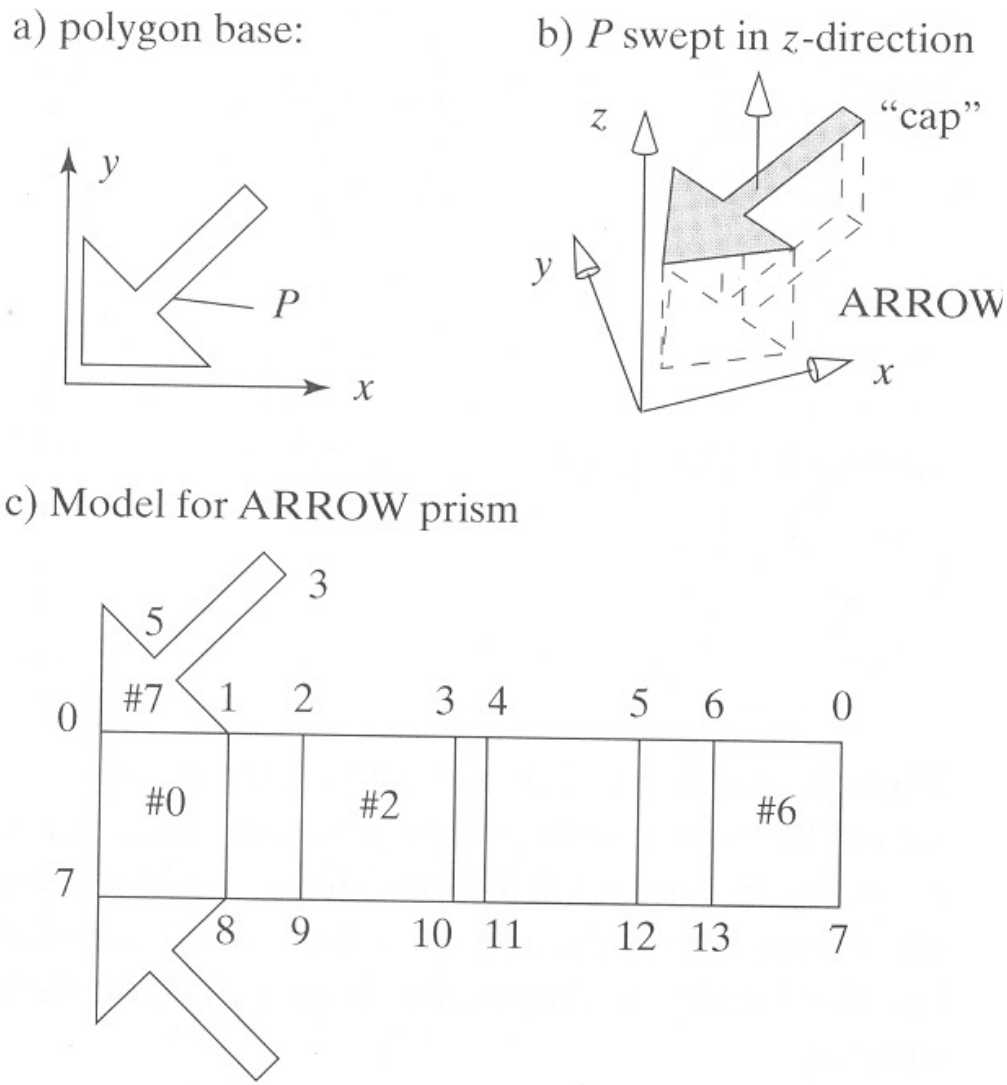
Prisma regolare e Antiprisma

- Un Prisma regolare ha un poligono regolare come base e quadrati come lati
- Un Antiprisma ha la base superiore ruotata di 180/n gradi (dove n è il numero di lati del poligono) ed i lati sono triangoli equilateri



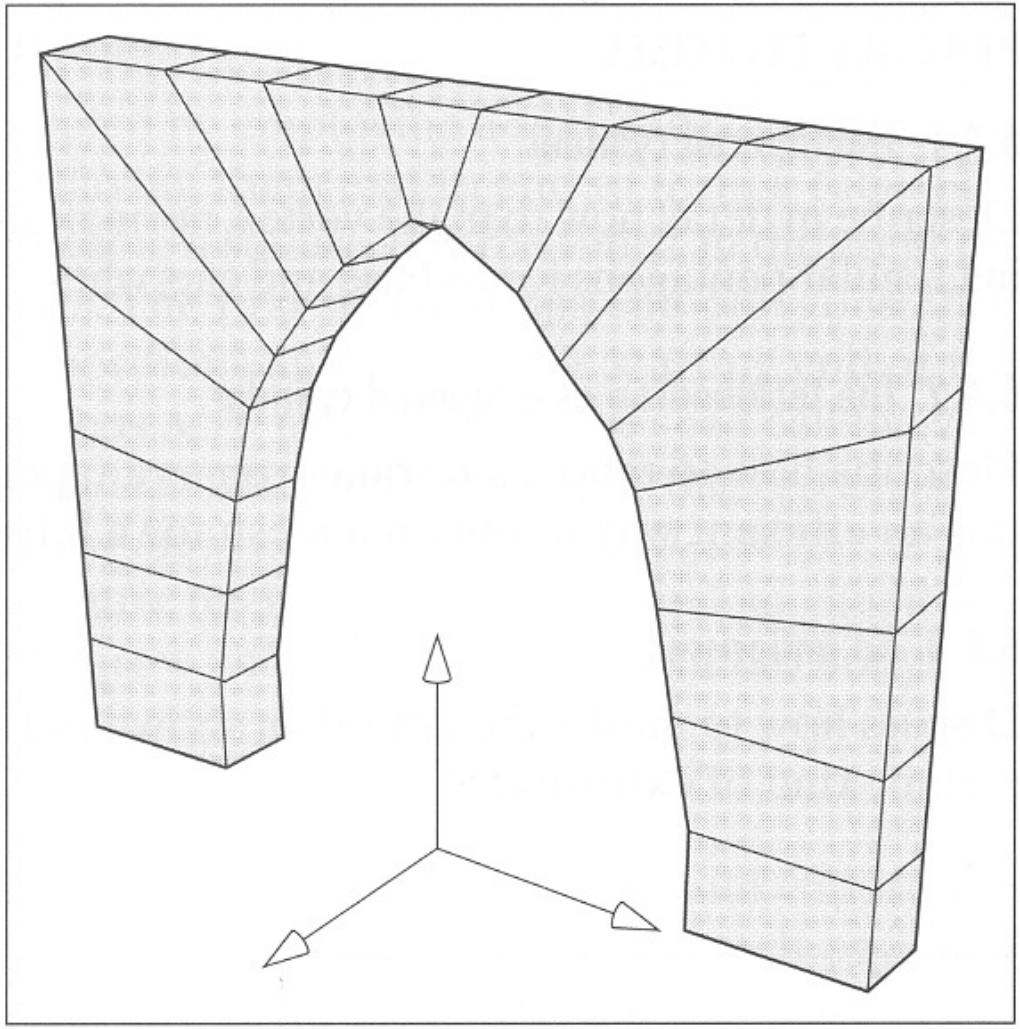
F.S. Hill

Solidi estrusi



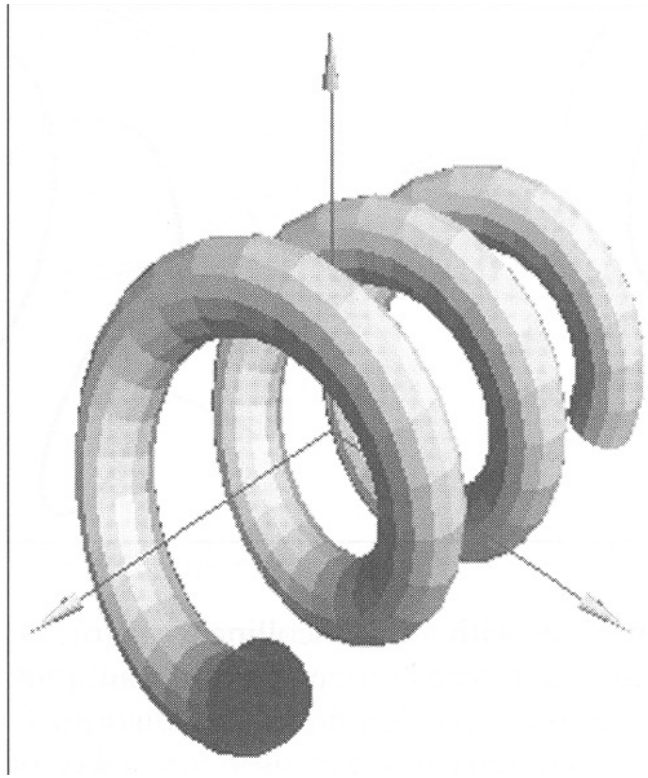
F.S. Hill

Solidi estrusi

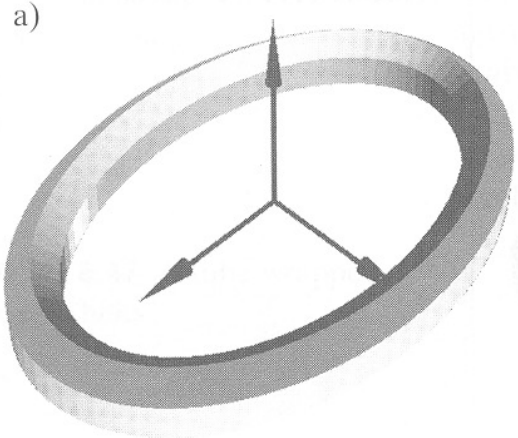


F.S. Hill

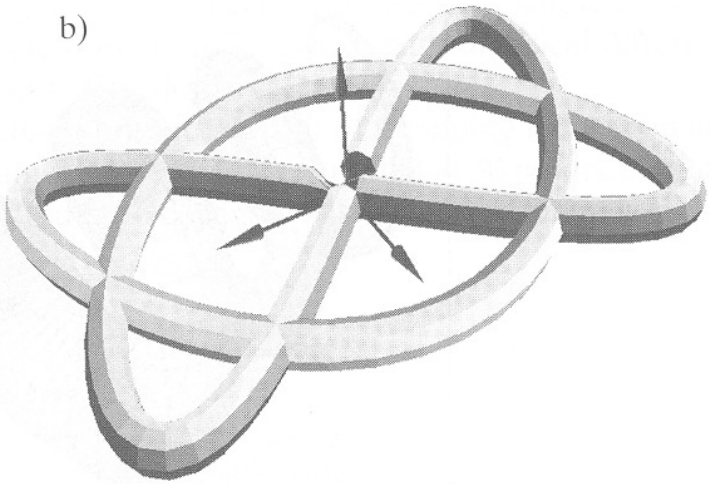
Solidi estrusi lungo una curva



a)

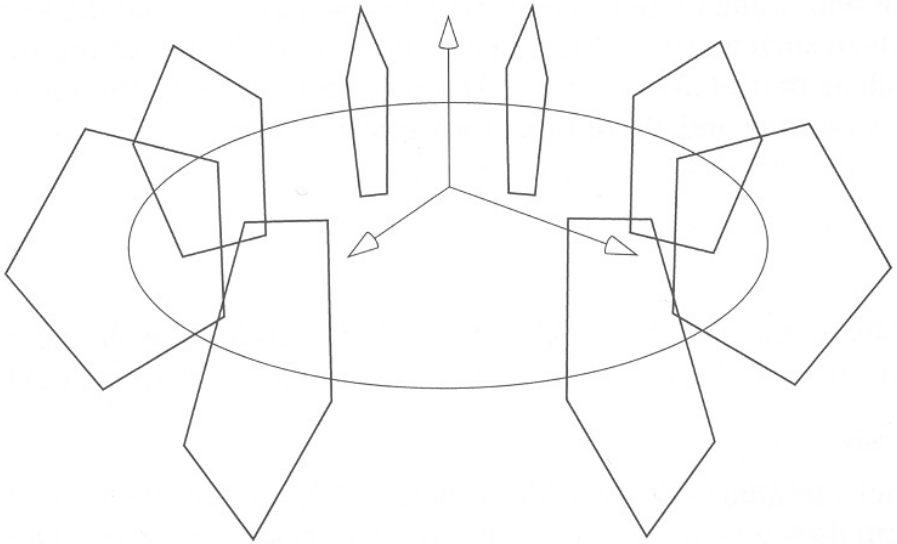


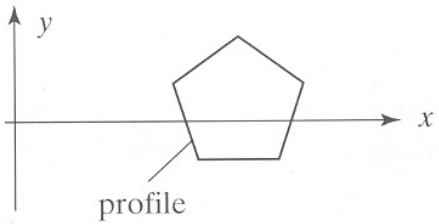
b)

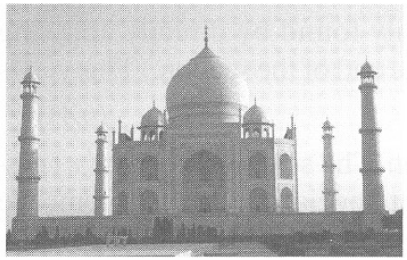


F.S. Hill

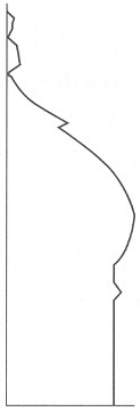
Superfici di Rivoluzione



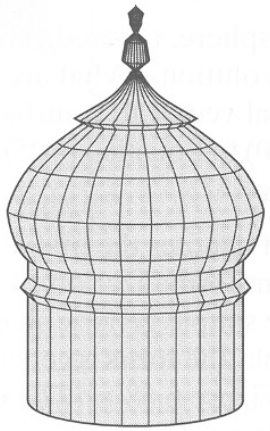




a)



b)



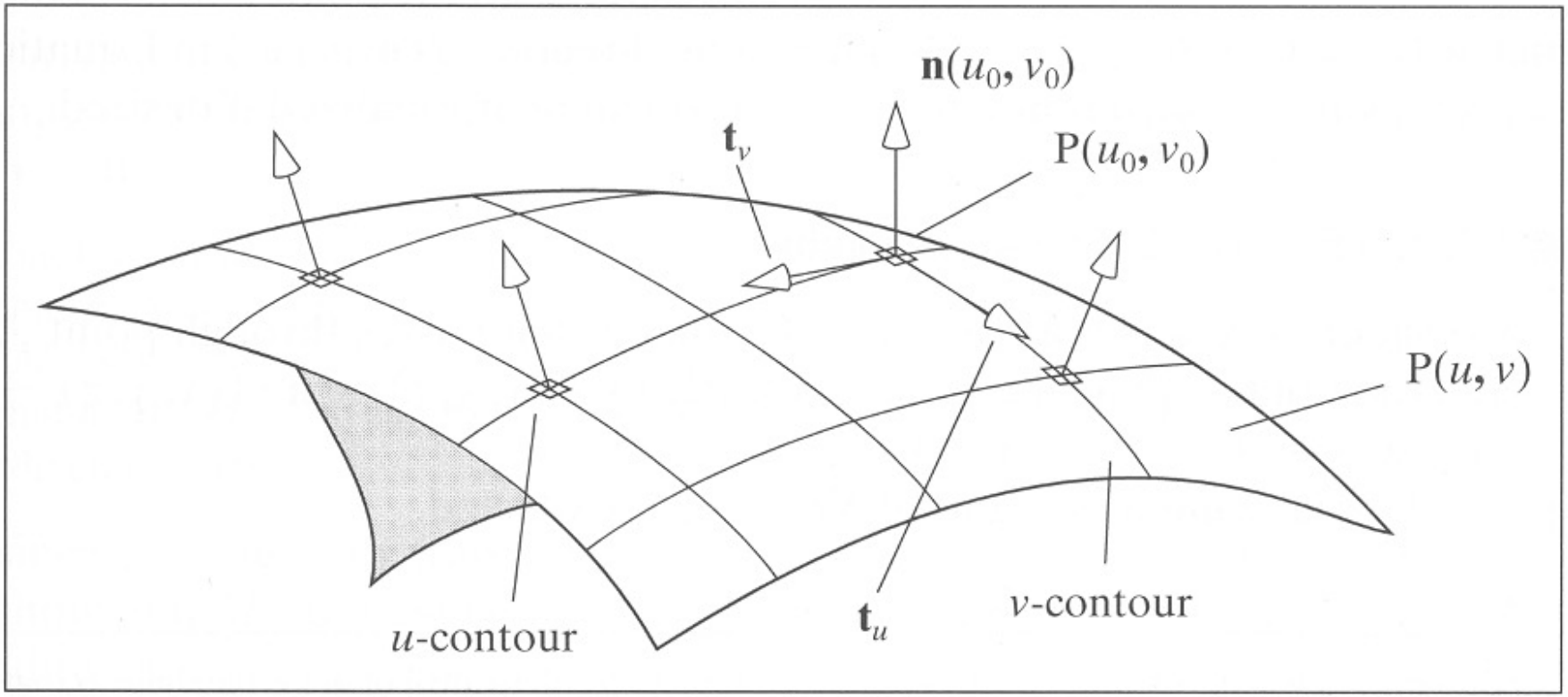
c)

F.S. Hill

Approssimazione di superfici mediante Mesh

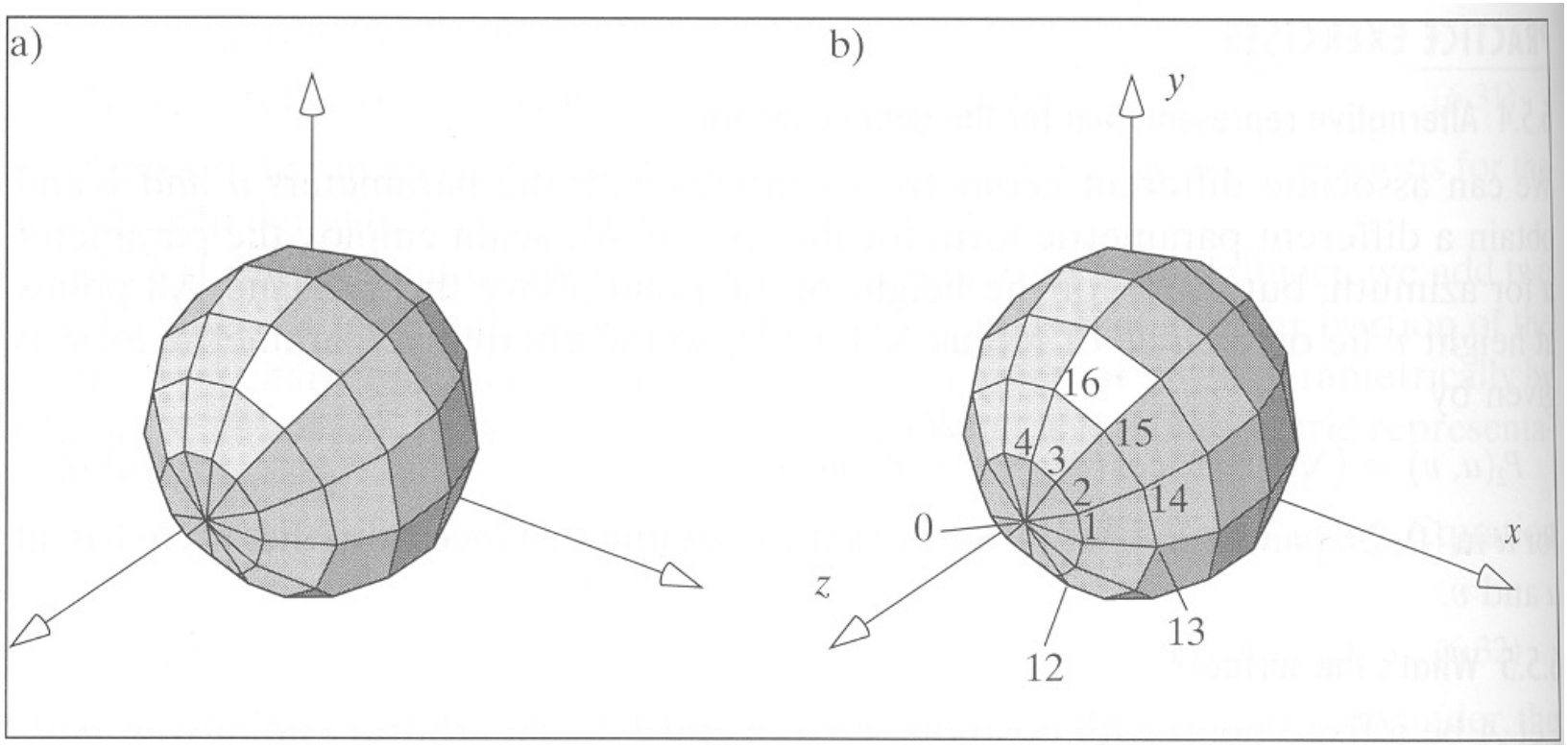
- Si utilizza per superfici espresse implicitamente mediante funzioni → non c'è la necessità di memorizzare i vertici singolarmente
- Bisogna valutare le funzioni in alcuni punti scelti in maniera opportuna, ottenendo i vertici di una discretizzazione poligonale (chiamata "**tassellatura**")

Approssimazione di superfici mediante Mesh



F.S. Hill

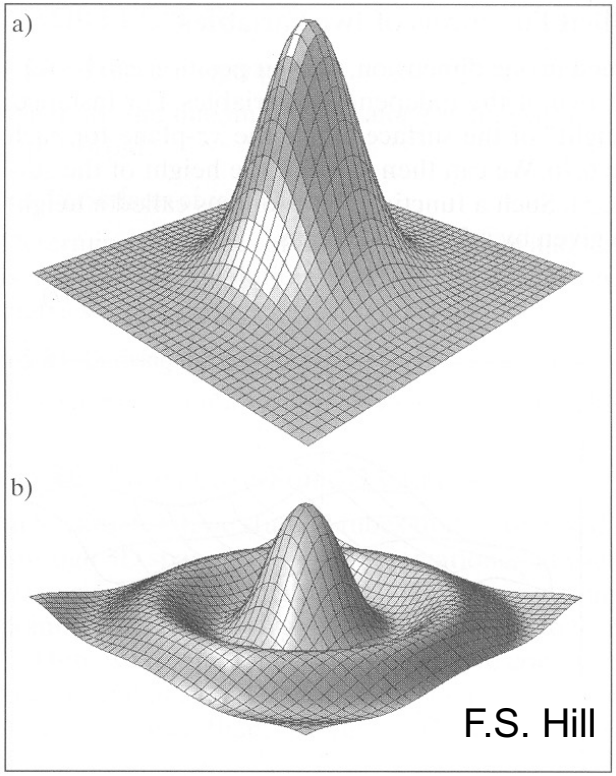
Approssimazione di superfici mediante Mesh



F.S. Hill

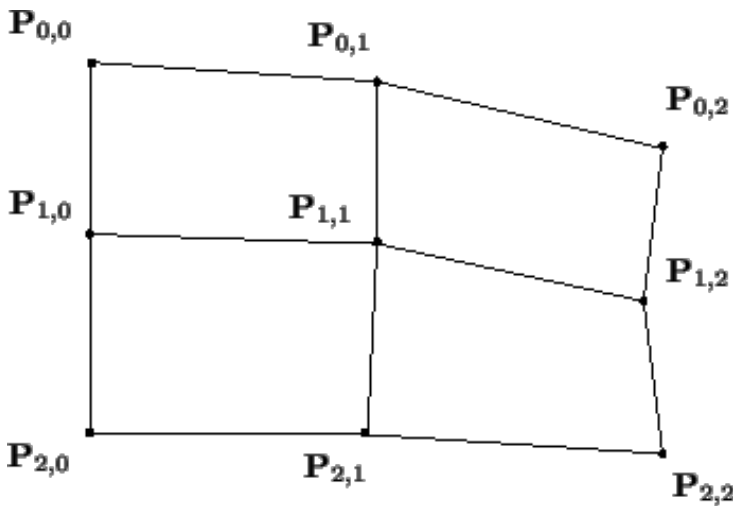
Superfici descritte da Funzioni in due variabili

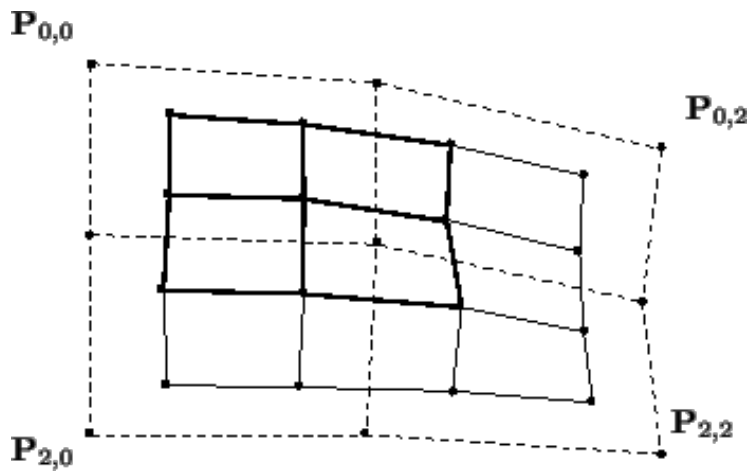
- Si ottengono valutando l'elevazione (la coordinata z) rispetto alle altre due coordinate (x, y)



Superfici di suddivisione

- Definite da una Mesh iniziale a cui si applica una procedura di suddivisione, da cui si ottiene una nuova Mesh con un numero maggiore di poligoni.

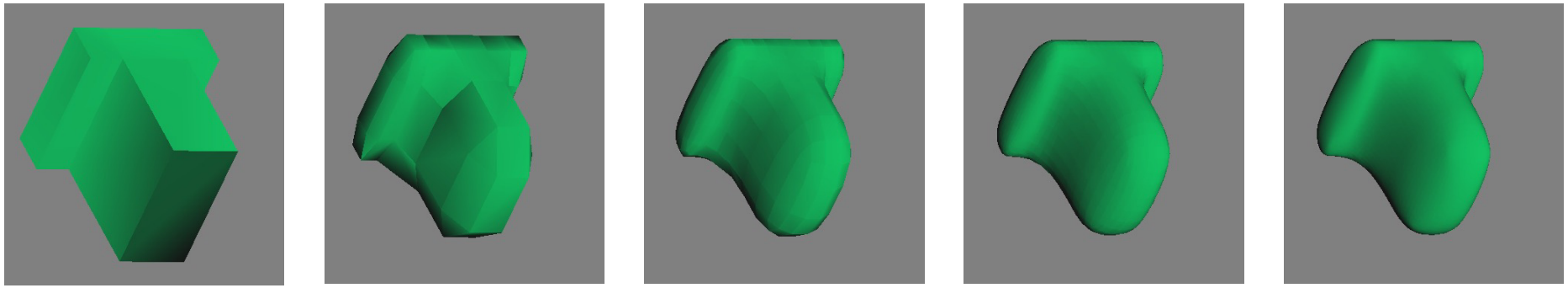




Superfici di suddivisione

Superfici limite:

Applicando ripetutamente la procedura alla mesh ottenuta, si genera una sequenza di mesh approssimanti una superficie levigata (superficie di suddivisione)



Superfici di suddivisione

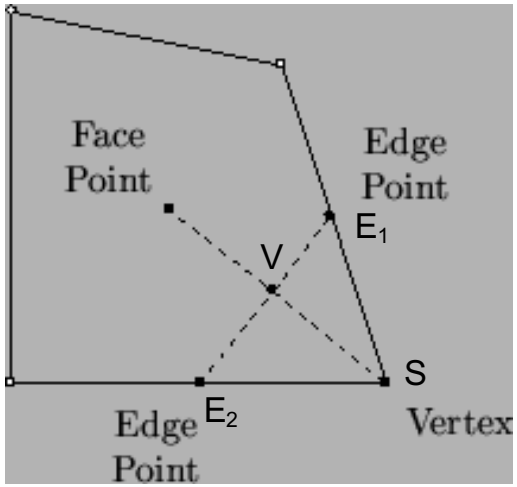
Le procedure di suddivisione sono numerose:

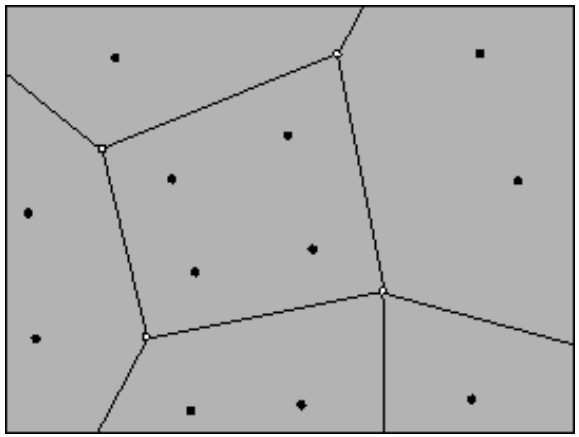
- Doo-Sabin
- Catmull-Clark
- Loop (mesh triangolate)
- Butterfly (mesh triangolate)
- ….altre variazioni sul tema…

Doo-Sabin

Per ogni vertice **S** di ogni faccia vengono calcolati alcuni punti notevoli:

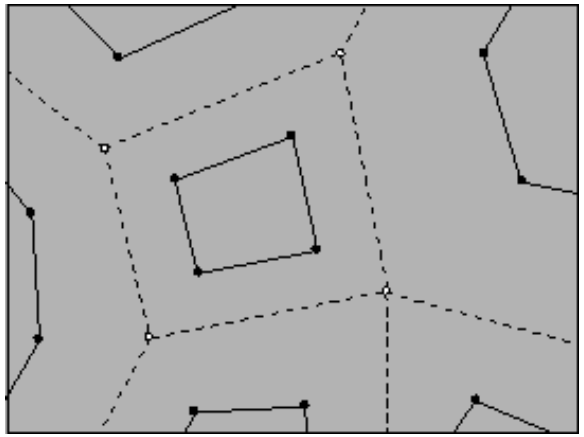
- **F** (Face Point) è il baricentro del poligono
- $\mathbf{E_1}$ $\mathbf{E_2}$ (Edge Point) sono i punti medi dei lati adiacenti a **S**
- Un nuovo vertice **V** le cui coordinate sono le medie delle coordinate dei punti **S** $\mathbf{E_1}$ $\mathbf{E_2}$ **F**



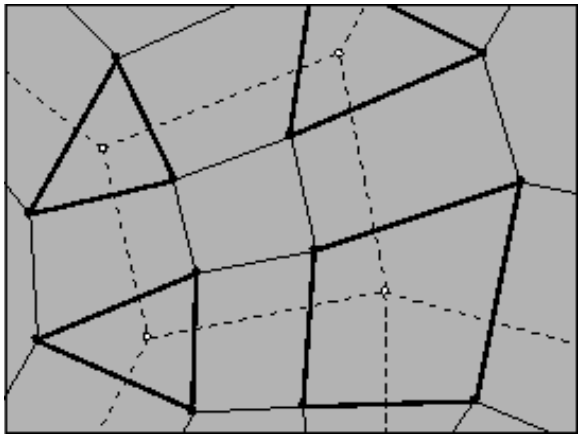


Doo-Sabin

Per ogni faccia si collegano i nuovi vertici calcolati



Ogni nuovo vertice viene poi collegato ai vertici omologhi delle facce adiacenti

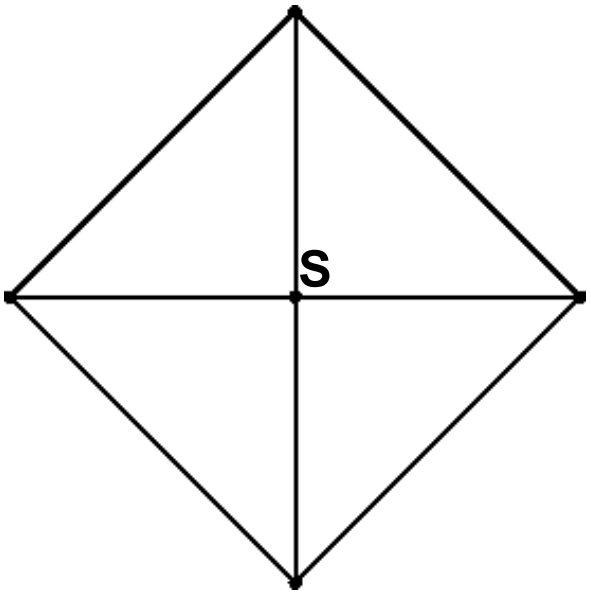


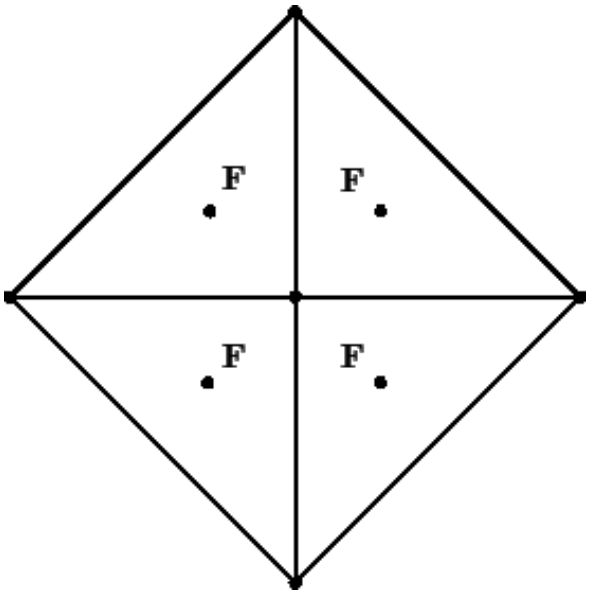
Catmull-Clark

Si procede per vertici. Preso il vertice **S**:

Per ogni faccia adiacente viene calcolato:

- **F** (Face Point) è il baricentro del poligono

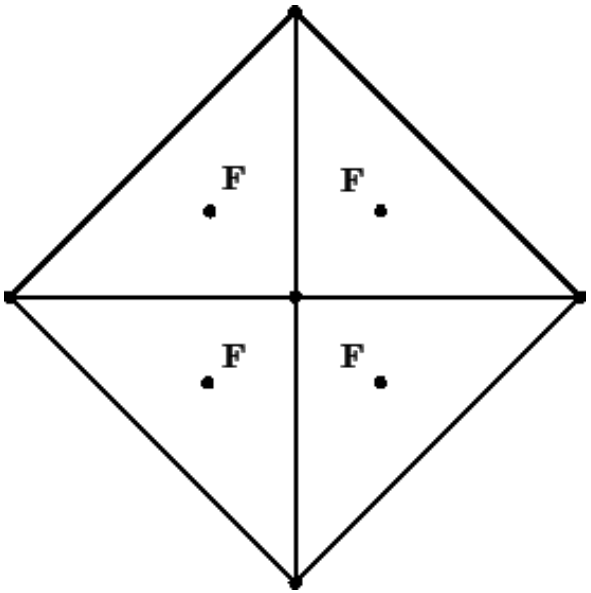


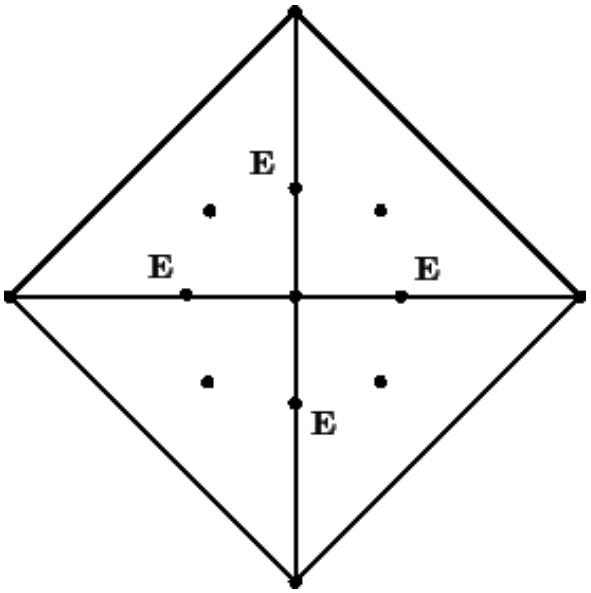


Catmull-Clark

Per ogni lato adiacente viene calcolato:

- **E** (Edge Point) è il punto le cui coordinate sono le medie delle coordinate degli estremi del lato e dei punti **F** delle facce adiacenti

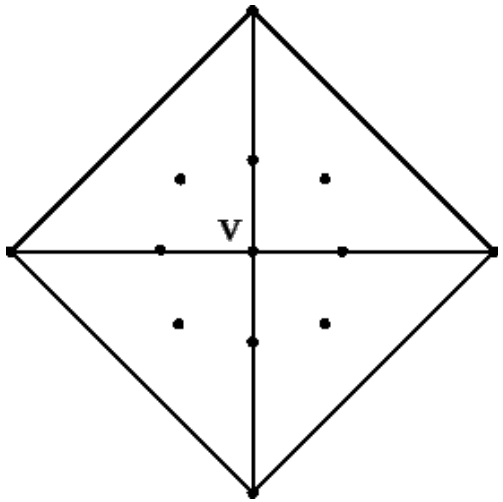




Catmull-Clark

Per il vertice **S** viene calcolato:

(Vertex Point) $$V = \frac{1}{n}Q + \frac{2}{n}R\frac{(n-3)}{n}S$$

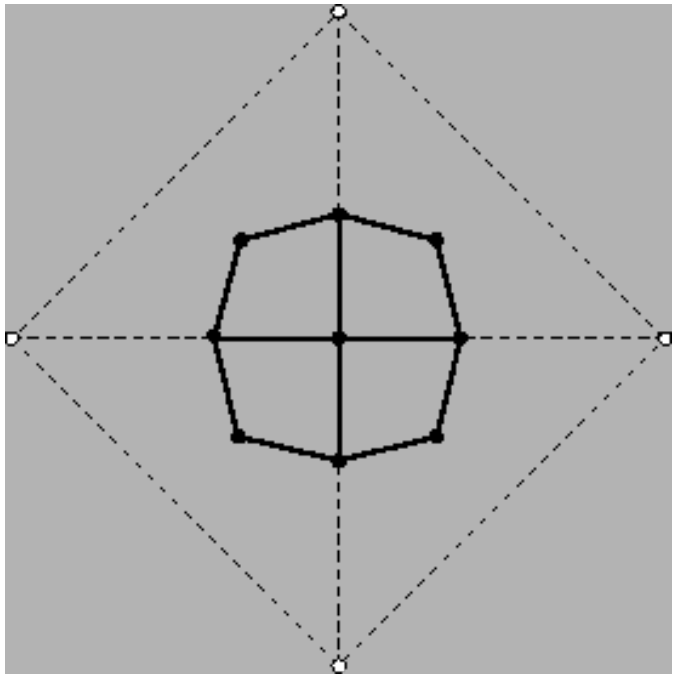


dove

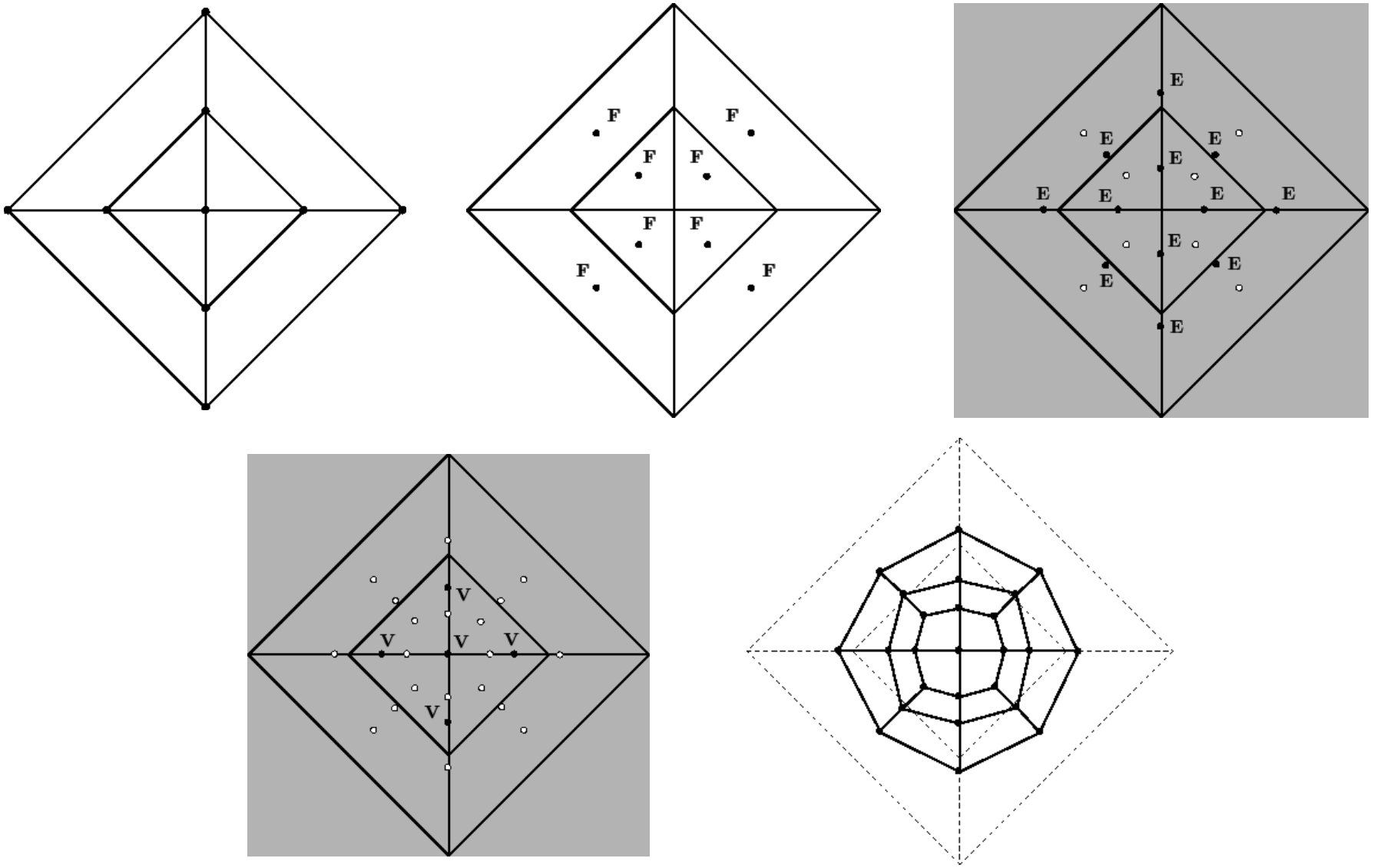
- **Q** è il punto le cui coordinate sono le medie delle coordinate dei punti **F** adiacenti a **S**
- **R** è il punto le cui coordinate sono le medie delle coordinate dei punti medi degli ***n*** lati incidenti in **S**

Catmull-Clark

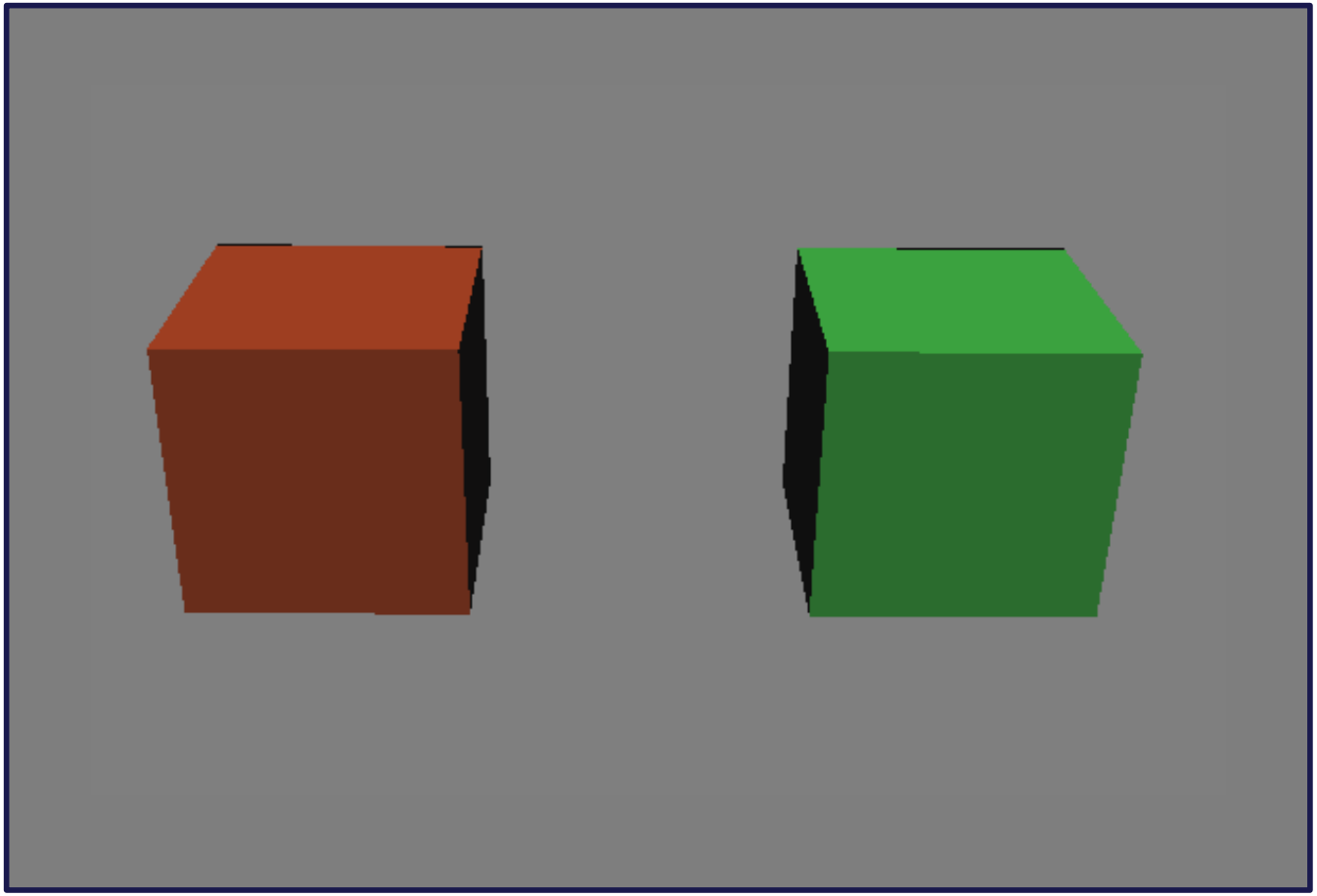
Per il vertice **S** si collegano i Face Point agli Edge Point corrispondenti ai lati di ogni faccia, e poi il Vertex Point a tutti gli Edge Point.



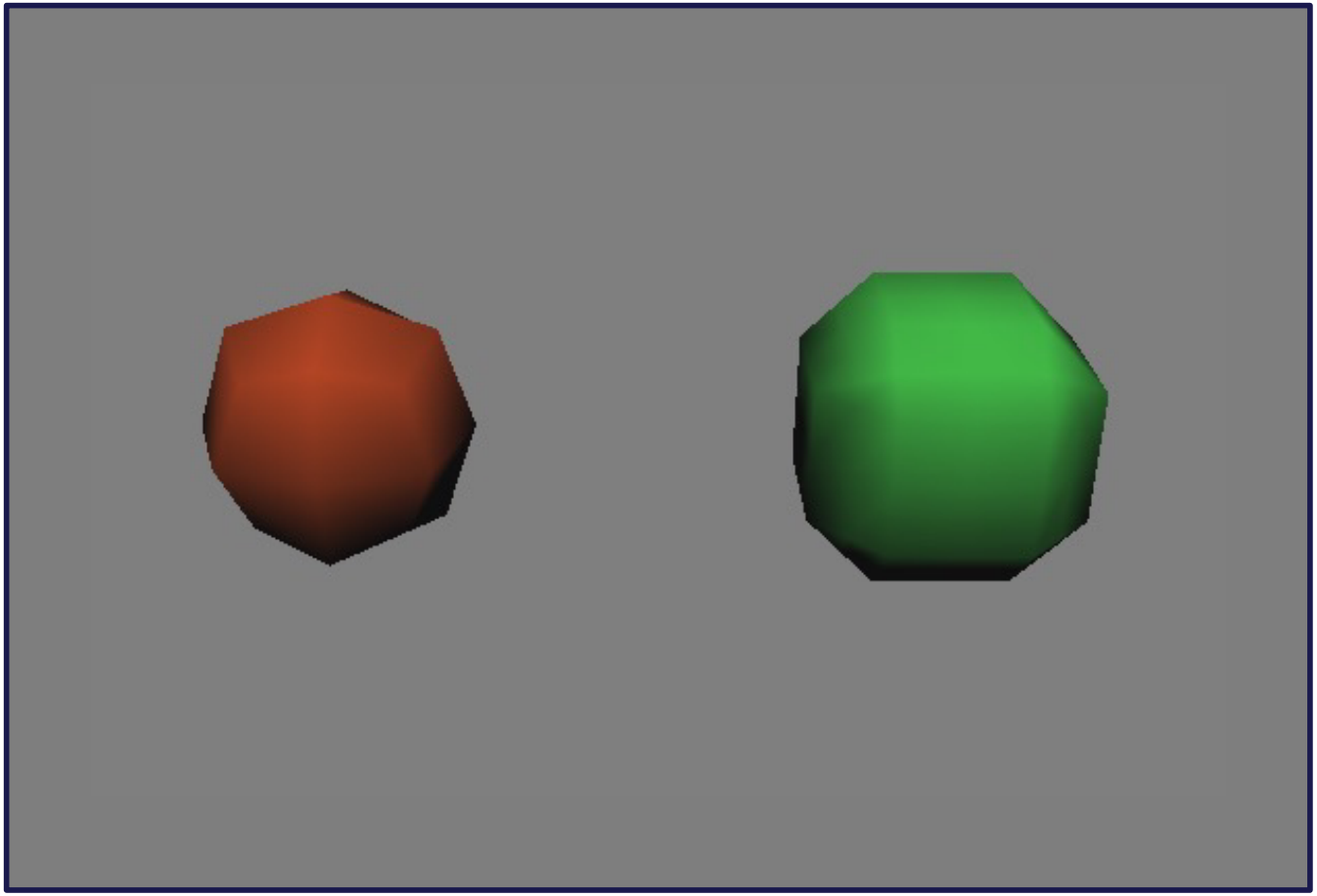
Catmull-Clark



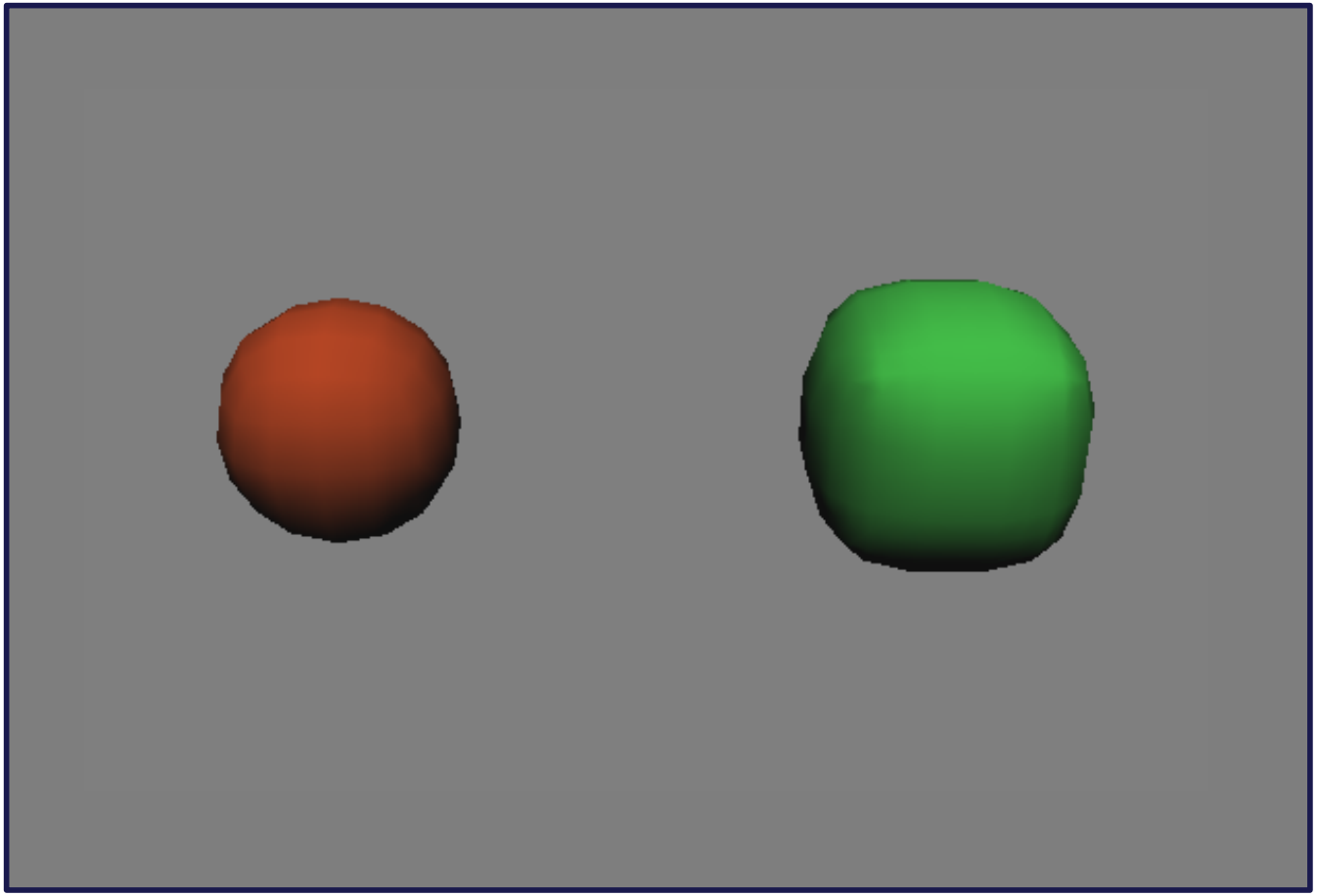
Catmull-Clark vs Doo-Sabin



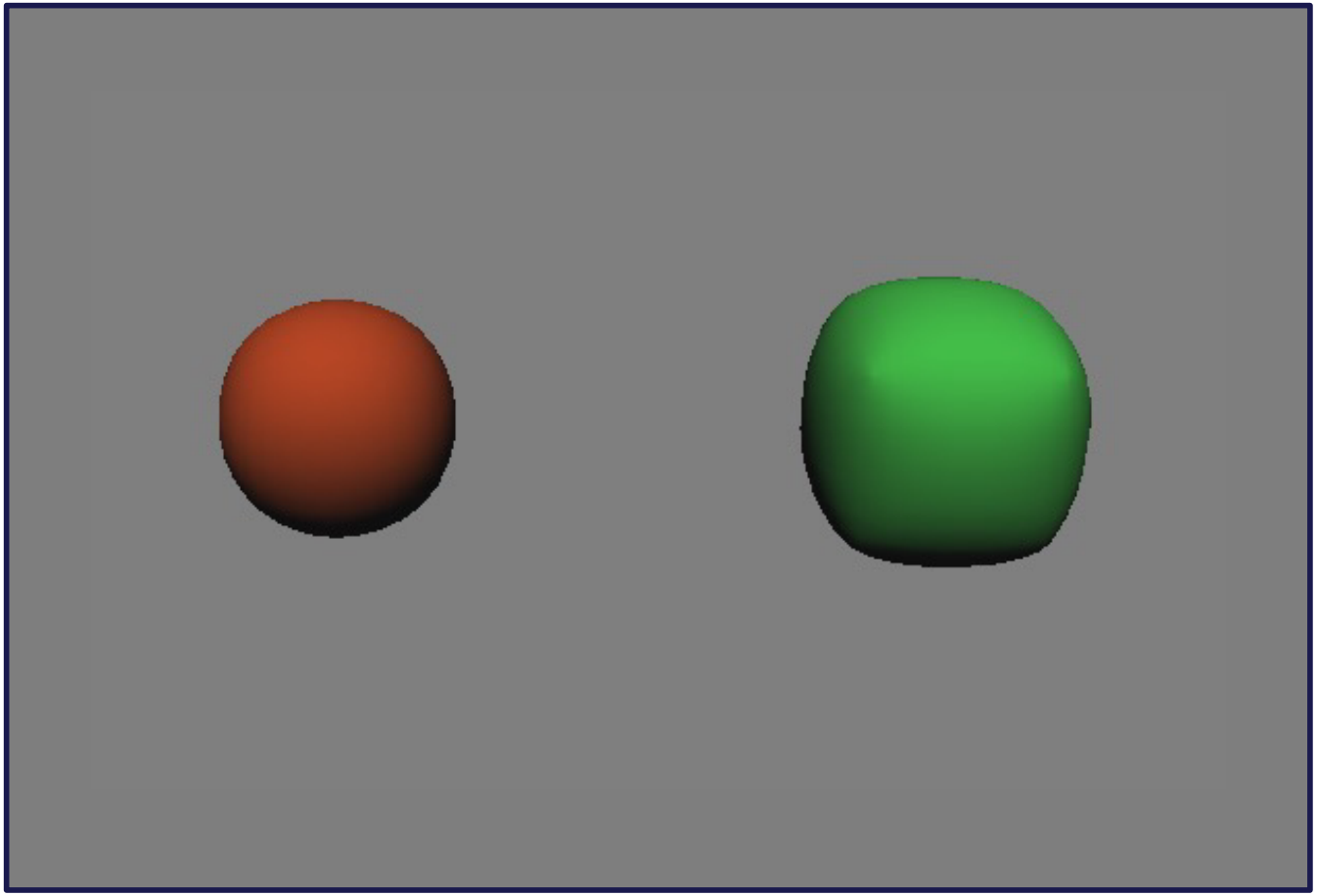
Catmull-Clark vs Doo-Sabin



Catmull-Clark vs Doo-Sabin



Catmull-Clark vs Doo-Sabin



Riferimenti

- J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, Second Edition in C, Addison-Wesley, 1997, **Cap 12**
- F.S., Jr. Hill, Computer Graphics Using Open GL, Prentice Hall, 2001, **Cap 6**